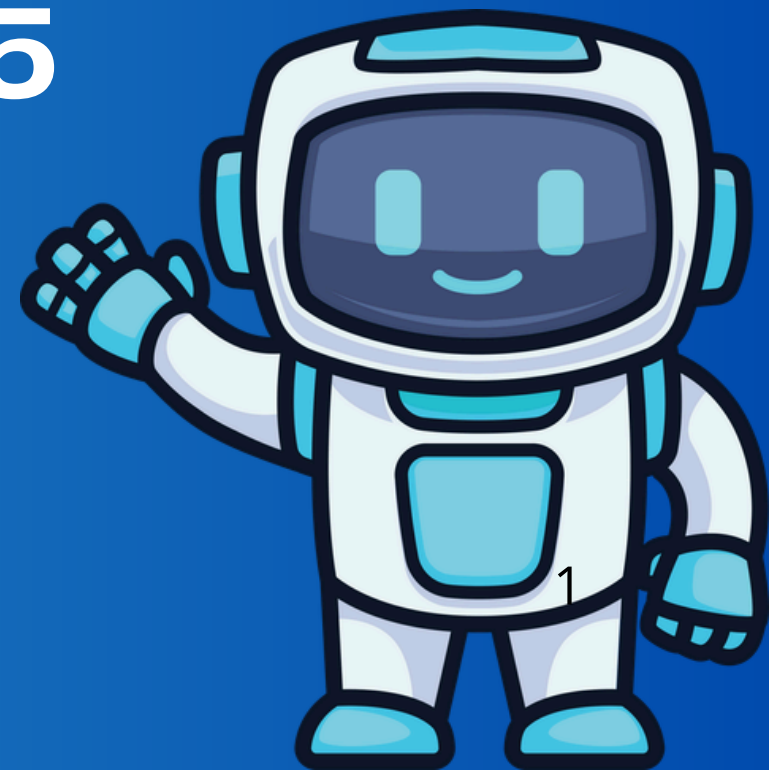


Kelompok 2

**Analisis Hubungan antara Indikator
Pembangun Generative AI dengan
Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa
Statistika Unisba Angkatan 2023-2025**



Anggota Kelompok



Hanif

**Hanif Aliyyuddin
(10060123030)**



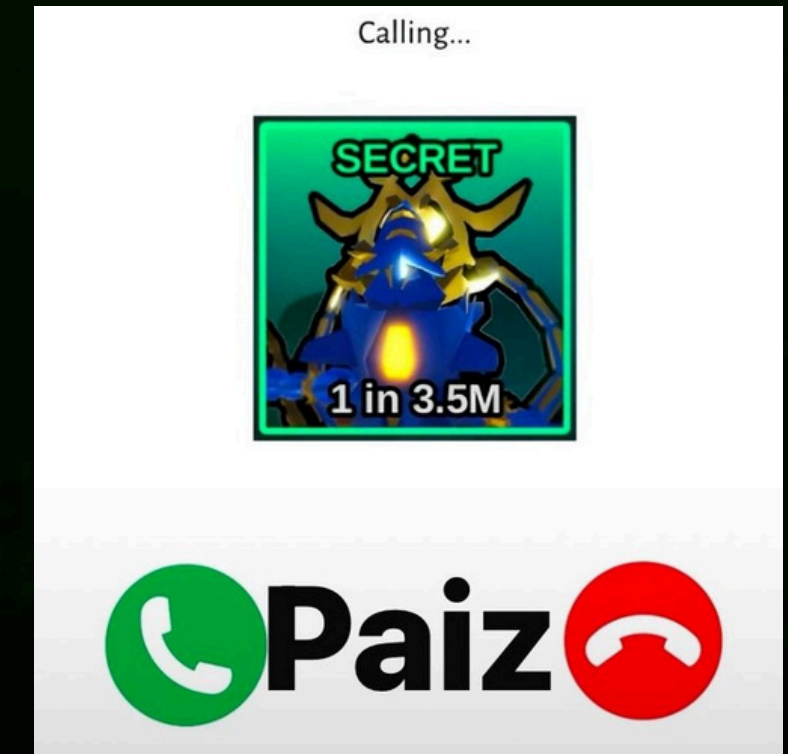
Fikran

**Fikran Thariq Agil
(10060123022)**



Panji

**Panji Satryatama
(10060123009)**



**Faiz Achdaan Hawaari
(10060122057)**

Fenomena

ILMU ALAM & TEKNO

Ketergantungan Mahasiswa Terhadap Penggunaan ChatGPT

20 Desember 2024 19:53 | Diperbarui: 20 Desember 2024 19:53 | 245 0 0

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

NEWS KESEHATAN EDUKASI OLAHRAGA WISATA & KULINER

Beranda / Ketergantungan Pelajar dan Mahasiswa pada ChatGPT: Manfaat, Kekurangan, dan Dampaknya

Ketergantungan Pelajar dan Mahasiswa pada ChatGPT: Manfaat, Kekurangan, dan Dampaknya

27 Desember 2024 09:38 Nida Muna Fadhillah Dilihat 5941 kali

PENDIDIKAN

Pengaruh AI terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa pada Lingkup Perguruan Tinggi

29 Desember 2024 11:52 | Diperbarui: 29 Desember 2024 11:52 | 325 0 0

Latar Belakang

Perkembangan pendidikan saat ini berjalan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi (Budi Susilo & Tri Widayanti, 2024). Inovasi teknologi membuka peluang baru dalam penerapan metode pembelajaran yang lebih efektif dan adaptif. Salah satu teknologi yang berpengaruh besar adalah Artificial Intelligence (AI), yang kini banyak dimanfaatkan mahasiswa untuk mendukung kegiatan belajar (Richo Adjie Santana et al., 2025.). Lebih lanjut, hadirnya Generative AI seperti ChatGPT dan Copilot memungkinkan mahasiswa menghasilkan teks, ide, maupun analisis secara otomatis. Meski memberikan kemudahan dalam aktivitas akademik, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa di perguruan tinggi.

Kehadiran AI dalam pendidikan tidak hanya memudahkan mahasiswa mengakses materi, tetapi juga memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi (personalized learning) sehingga lebih efektif dan efisien (UBN, 2025). Selain itu, AI berpotensi mengembangkan kemampuan berpikir kritis jika digunakan dengan tepat, karena dapat melatih mahasiswa dalam menganalisis informasi dan membangun logika berpikir yang sistematis (Singh et al., 2025). Namun, muncul pula tantangan seperti isu privasi data, ketimpangan akses teknologi, dan ketergantungan terhadap AI yang dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis (Sasanti, 2023).

Latar Belakang

Penelitian di ITS Surabaya menunjukkan bahwa persepsi terhadap ChatGPT seperti kemudahan, ketepatan, dampak negatif, dan risiko tidak berpengaruh signifikan pada kemampuan berpikir kritis mahasiswa (Refaldi et al., 2024). Sebaliknya, studi di Universitas Negeri Surabaya menemukan bahwa penggunaan AI justru berpengaruh positif terhadap kemampuan analitis dan evaluatif mahasiswa (Panduwinata & Putri, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian ini, hubungan antara pemanfaatan GenAI dan kemampuan berpikir kritis masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif, terutama di kalangan mahasiswa Statistika UNISBA. Penelitian ini menyelidiki keterkaitan antara faktor-faktor GenAI termasuk seberapa sering digunakan, pemahaman tentang AI, pandangan terhadap manfaat, kemudahan dalam akses, dan tingkat ketergantungan dengan kemampuan berpikir kritis. Temuan yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan strategi pembelajaran yang berbasis teknologi dan tetap mendorong kemampuan analisis mahasiswa di tengah era digital.

Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara Indikator Pembangun Generative AI dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa Statistika UNISBA?

Tujuan Penelitian

**Untuk Mengetahui hubungan antara Indikator
Pembangun Generative AI dengan kemampuan
berpikir kritis mahasiswa Statistika UNISBA**



Kegunaan Penelitian

Meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi AI secara bijak, kritis, dan produktif

Menambah wawasan dalam literatur mengenai peran dan pengaruh penggunaan Artificial Intelligence (AI), khususnya Generative AI, terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

$$H_0 : \rho = 0$$

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Indikator Pembangun Generative AI dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa Statistika UNISBA?

$$H_1 : \rho \neq 0$$

terdapat hubungan yang signifikan antara Indikator Pembangun Generative AI dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa Statistika UNISBA?

HIPOTESIS



OPERASIONALISASI DATA

**Analisis Hubungan antara Indikator Pembangun Generative AI dengan
Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Statistika Unisba Angkatan
2023–2025**



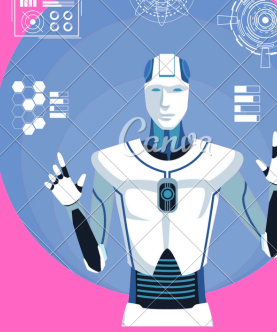
VARIABEL

INDIKATOR PEMBANGUN GENERATIVE AI

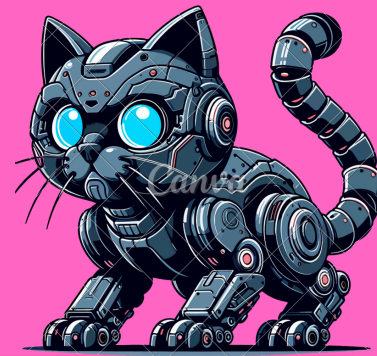
Generative Artificial Intelligence (GenAI) merupakan teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, gambar, suara, atau video berdasarkan data pelatihan dan instruksi pengguna. Dalam konteks pendidikan, GenAI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran yang dapat meningkatkan efisiensi, kreativitas, serta personalisasi proses belajar mahasiswa. Indikator pembangun GenAI mencakup dimensi yang menggambarkan bagaimana mahasiswa mengakses, memahami, menggunakan, dan menilai manfaat maupun risiko teknologi ini dalam kegiatan akademik. (Refaldi et al., 2024)



X1 Indikator Pembangun Generative AI



Kemudahan Penggunaan



Dimensi ini menggambarkan sejauh mana mahasiswa merasa bahwa Generative AI mudah digunakan, mudah dipelajari, dan efisien dalam memberikan jawaban yang dibutuhkan.

Konsep ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa perceived ease of use memengaruhi niat seseorang dalam menggunakan teknologi baru.



Ketepatan Jawaban (Answer Accuracy /Reliability)

Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa percaya bahwa Generative AI mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan (reliable).

Persepsi ini membentuk tingkat kepercayaan pengguna terhadap teknologi AI sebagai sumber informasi.



X1 Indikator Pembangun Generative AI

Dampak Negatif pada Akademik (Negative Academic Impact)

Dimensi ini menilai sejauh mana mahasiswa menyadari adanya potensi dampak negatif penggunaan Generative AI terhadap aspek akademik, seperti penurunan orisinalitas karya, plagiarisme, atau pelanggaran etika.

Dimensi ini menyoroti awareness terhadap risiko penggunaan AI secara tidak bijak.

Risiko yang Dilihat (Perceived Risk)

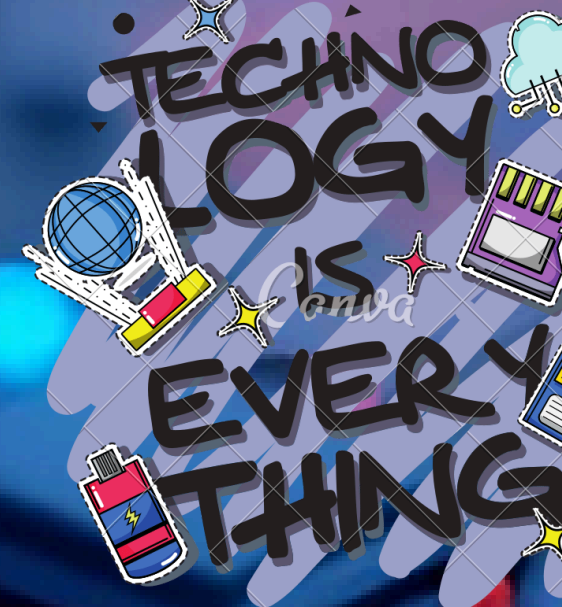
Dimensi ini mencakup persepsi mahasiswa mengenai risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan Generative AI, baik dalam aspek ketergantungan, keamanan data, maupun dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreativitas.



Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, menilai, dan menarik kesimpulan secara logis dari informasi yang diterima. Dalam dunia perkuliahan, kemampuan ini penting agar mahasiswa bisa memahami masalah, menilai kebenaran data, dan mengambil keputusan dengan bijak. Kehadiran Generative AI seperti ChatGPT, Gemini, dll, dapat membantu mahasiswa berpikir lebih analitis karena menyediakan banyak referensi dan ide, tetapi jika digunakan tanpa pemahaman, justru bisa membuat mahasiswa kurang terlatih berpikir kritis secara mandiri. Oliveira, L., Pereira, R., & Kaczmarczyk, R. (2023)

Berpikir KRITIS...

X2 Berfikir Kritis



Interpretasi

Dimensi ini menggambarkan kemampuan mahasiswa memahami dan menafsirkan makna dari jawaban yang dihasilkan oleh Generative AI. Mahasiswa mampu mengenali konteks, membedakan fakta dan opini, serta memahami isi informasi sebelum menggunakannya dalam proses berpikir.

Analysis

Dimensi ini mencakup kemampuan mahasiswa mengurai dan menelaah struktur logika dari jawaban AI. Mahasiswa menganalisis bagaimana AI membangun argumen, menemukan kekeliruan atau asumsi tersembunyi, serta memahami hubungan antaride yang muncul dalam hasil AI.



X2 Berfikir Kritis

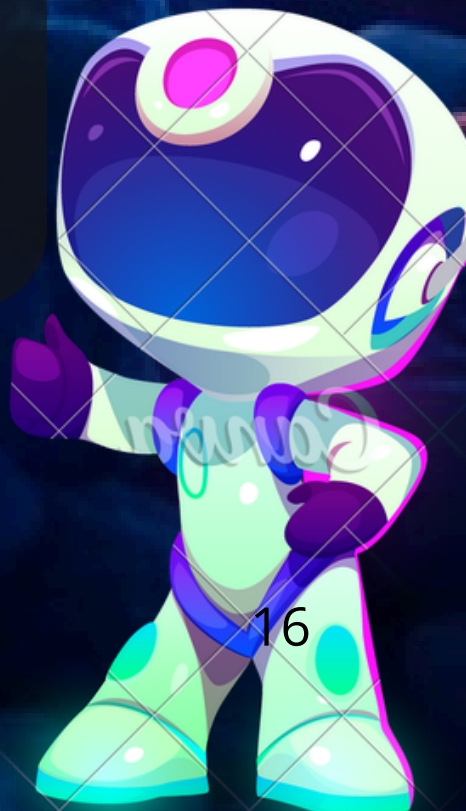
EVALUASI



Dimensi ini menekankan kemampuan mahasiswa menilai keakuratan, relevansi, dan kredibilitas informasi dari AI. Mahasiswa berpikir kritis dengan cara memverifikasi hasil AI melalui sumber lain dan tidak langsung mempercayai setiap output yang dihasilkan.

Pengendalian Diri

Dimensi ini menunjukkan kemampuan mahasiswa merefleksikan dan mengontrol cara mereka menggunakan Generative AI. Mahasiswa sadar akan batasan AI, berusaha tetap berpikir mandiri, serta mengevaluasi sejauh mana penggunaan AI membantu atau justru membatasi proses berpikir mereka.



TABEL OPERASIONALISASI VARIABEL

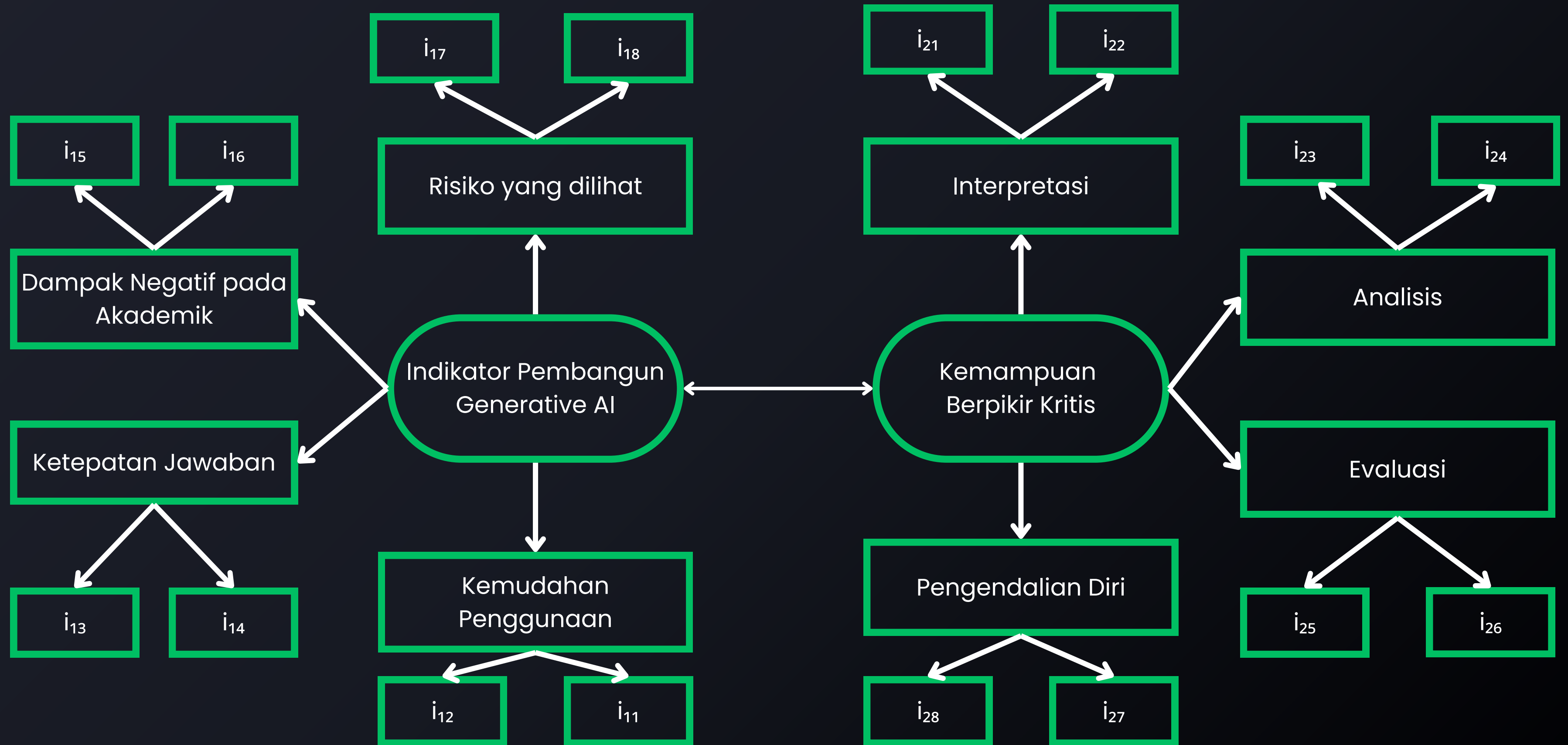
Variabel	Dimensi	Indikator
Indikator Pembangunan Generative AI	Kemudahan Penggunaan	Kecepatan waktu respons yang diberikan oleh AI.
		Kemampuan AI dalam memahami prompt atau instruksi pengguna.
	Ketepatan Jawaban	Keandalan informasi yang dihasilkan oleh AI.
		Keakuratan jawaban yang diberikan AI terhadap pertanyaan pengguna.
	Dampak Negatif pada Akademik	Penggunaan AI dilakukan secara etis dan tetap menjaga orisinalitas
		Penggunaan AI tetap menjaga orisinalitas karya
	Risiko yang dilihat	Kekhawatiran akan ketergantungan terhadap AI.
		Kekhawatiran bahwa AI dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis



TABEL OPERASIONALISASI VARIABEL

Variabel	Dimensi	Indikator
Kemampuan Berpikir Kritis	Interpretasi	Kemampuan memahami konteks dan makna informasi yang diberikan oleh AI.
		Kemampuan mengungkapkan kembali hasil atau jawaban AI dengan bahasa sendiri.
	Analisis	Kemampuan mengidentifikasi kekeliruan logika dalam jawaban AI
		Kemampuan menganalisis struktur argumen dan alasan yang digunakan AI.
	Evaluasi	Kemampuan menilai tingkat keandalan dan kredibilitas informasi dari AI.
		Kemampuan memverifikasi kebenaran dan ketepatan data atau argumen yang diberikan AI.
	Pengendalian Diri	Kesadaran terhadap batasan AI dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya sumber informasi
		Kemampuan mengembangkan pemikiran atau jawaban sendiri setelah memperoleh hasil dari AI.

KERANGKA BERPIKIR



Analisis Hubungan antara Indikator Pembangun Generative AI dengan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Statistika Unisba Angkatan 2023–2025

Skala Penelitian

Skala Likert

Skala Likert adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu pernyataan dengan memberikan pilihan jawaban yang memiliki tingkat persetujuan tertentu. Skala ini membantu peneliti mengubah tanggapan menjadi data yang mudah dianalisis. (Mawardi, 2019). Dengan skala Likert, data yang bersifat subjektif dapat diubah menjadi bentuk numerik sehingga mudah dianalisis secara statistik untuk melihat tingkat persetujuan, kecenderungan, atau persepsi responden terhadap suatu fenomena.

Skor Pernyataan

Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

PERNYATAAN PADA VARIABEL X1

Variabel	Dimensi	Pernyataan	No Item
Indikator Pembangunan Generative AI	Kemudahan Penggunaan	Saya menggunakan AI karena kecepatan waktu respons yang diberikan.	i ₁₁
		Saya merasa AI kesulitan dalam mengerti prompt pengguna.	i ₁₂
Variabel	Dimensi	Pernyataan	No Item
Indikator Pembangunan Generative AI	Ketepatan Jawaban	Saya percaya AI merupakan sumber informasi yang reliabel.	i ₁₃
		Saya percaya AI merupakan sumber informasi yang akurat.	i ₁₄

Sumber: (Refaldi et al., 2024)

PERNYATAAN PADA VARIABEL X1

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item
Indikator Pembangunan Generative AI	Dampak Negatif pada Akademik	Saya yakin dapat menggunakan AI secara etis tanpa menimbulkan tuduhan plagiarisme.	i ₁₅
		Saya yakin tetap dapat menjaga orisinalitas tugas dan pekerjaan meskipun menggunakan AI.	i ₁₆
Variabel	Dimensi	Indikator	No Item
Indikator Pembangunan Generative AI	Risiko yang dilihat	Saya mampu mengendalikan penggunaan AI agar tidak berlebihan.	i ₁₇
		Saya yakin penggunaan AI tidak mengganggu kemampuan berpikir kritis saya.	i ₁₈

Sumber: (Refaldi et al., 2024)

PERNYATAAN PADA VARIABEL X2

Variabel	Dimensi	Pernyataan	No Item
Kemampuan Berpikir Kritis	Interpretasi	Saya memahami konteks dari jawaban yang di.hasilkan oleh AI.	i21
		Saya mampu menjelaskan kembali hasil dari AI dengan bahasa saya sendiri.	i22
Variabel	Dimensi	Pernyataan	No Item
Kemampuan Berpikir Kritis	Analisis	Saya dapat menemukan kekeliruan logika dalam jawaban AI	i23
		Saya menganalisis bagaimana AI membangun argumen atau alasan dalam jawabannya.	i24

Sumber: Oliveira, L., Pereira, R., & Kaczmarczyk, R. (2023)

PERNYATAAN PADA VARIABEL X2

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item
Kemampuan Berpikir Kritis	Evaluasi	Saya menilai apakah informasi dari AI dapat dipercaya.	i25
		Saya memeriksa kebenaran dan keakuratan data yang diberikan oleh AI.	i26
Variabel	Dimensi	Indikator	No Item
Kemampuan Berpikir Kritis	Pengendalian Diri	Saya menyadari batasan AI dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya sumber informasi.	i27
		Saya berusaha mengembangkan jawaban sendiri setelah melihat hasil dari AI.	i28

Sumber: Oliveira, L., Pereira, R., & Kaczmarczyk, R. (2023)

Penentuan Populasi, Metode Sampling, dan Sampel Penelitian

Kelompok 2

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA INDIKATOR PEMBANGUN GENERATIVE AI
DENGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA STATISTIKA UNISBA
ANGKATAN 2023-2025

POPULASI DAN SAMPEL

POPULASI

Menurut Sugiyono (2019), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bisa berupa orang, benda, atau peristiwa yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian, populasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan sampel agar hasil yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan secara valid.

SAMPEL

Menurut Kriyantono (2020), sampel adalah cuplikan atau sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan, di mana sifat dan karakteristiknya harus sama dengan populasi tersebut. Sampel dipilih agar penelitian dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus meneliti seluruh anggota populasi. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk menghemat sumber daya, waktu, dan biaya, namun tetap memungkinkan peneliti untuk menggeneralisasikan hasil penelitian terhadap populasi induk secara akurat.

Teknik Sampling

Probability Sampling



- Metode Sampling: Simple Random Sampling - Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak
- Populasi: Mahasiswa Statistika Unisba Angkatan 2022-2025 dengan jumlah 154 Mahasiswa.
- Prosedur Sampling: Pemilihan sampel acak dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk menjamin objektivitas dan kesempatan yang sama bagi seluruh populasi
- Tujuan Simple Random Sampling
 1. Mencapai Representativitas. Untuk memastikan sampel yang diambil (misalnya 112 orang) benar-benar mewakili karakteristik seluruh populasi (154 orang) secara adil.
 2. Menghilangkan Bias Seleksi. Dengan memberi semua orang kesempatan yang sama, peneliti tidak bisa (sengaja atau tidak) memilih responden yang lebih disukai atau lebih mudah dijangkau. Pilihan 100% diserahkan pada keacakan.
 3. Memvalidasi Generalisasi. Agar kesimpulan yang didapat dari sampel dapat diberlakukan (digeneralisasi) ke seluruh populasi dengan keyakinan statistik.

Jumlah Sample Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{154}{1 + 154(0.05)^2} = 111.191 \approx 112$$

Dalam penelitian ini, jumlah populasi adalah 154 mahasiswa angkatan 2022-2025. Untuk menentukan ukuran sampel yang representatif, digunakan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} :$$

(Santoso, 2023; Majdina et al., 2024). Dengan menetapkan margin of error $e = 0.05$ Maka diperoleh

$$n = \frac{154}{1 + 154(0.05)^2} = 111.191 \approx 112 \quad \text{Respoden}$$



Data Populasi Angkatan 2022-2025

	NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi
1	1.006E+10	2022	RAHMA ELIA NURAZIZAH	P	Statistika
2	1.006E+10	2022	FIRDHA HANIFAH SUPARLAN	P	Statistika
3	1.006E+10	2022	DEMIL SAPUTRA	L	Statistika
4	1.006E+10	2022	KHALISHA AZZAHRA	P	Statistika
5	1.006E+10	2022	AMELIA AYU IZZATY	P	Statistika
6	1.006E+10	2022	RISKA JUNIARTI ANUGRAH	P	Statistika
7	1.006E+10	2022	HAYA NAILAH RAMADHANIAH	P	Statistika
8	1.006E+10	2022	ZAAFIR NUR ASRY	L	Statistika
9	1.006E+10	2022	FANI NABILA	P	Statistika
10	1.006E+10	2022	NITAMI SUNYIARTI	P	Statistika
11	1.006E+10	2022	TURSIDEN AZKA BUNDARA	P	Statistika
12	1.006E+10	2022	RANGGA PUTRA KARTIKA	L	Statistika
13	1.006E+10	2022	RIFFA MEYLANI	P	Statistika
14	1.006E+10	2022	AYU SULASTRI	P	Statistika
15	1.006E+10	2022	TIARA YULIANISAH	P	Statistika
16	1.006E+10	2022	MUHAMMAD GHAFIFIQ UWES QORNE	L	Statistika
17	1.006E+10	2022	KEYSHA JAUZI ALTHAFF	P	Statistika
18	1.006E+10	2022	MOHAMMAD WILDAN NURUL HAQIQI	L	Statistika
19	1.006E+10	2022	ZAKIYAH ROMADHONI	P	Statistika
20	1.006E+10	2022	NUR INDAH LUTFIRA	P	Statistika
21	1.006E+10	2022	RAFI FITRA	L	Statistika
22	1.006E+10	2022	NADYA AYU APRILIA	P	Statistika
23	1.006E+10	2022	NAJWA ANISA FITRI	P	Statistika
24	1.006E+10	2022	TIARA AMBARWATI RAHMAN	P	Statistika
25	1.006E+10	2022	RISA RINDU ANANDA	P	Statistika
26	1.006E+10	2022	ZELFA SYTA NAJJINY	P	Statistika
27	1.006E+10	2022	NAFA NURHANIFAH	P	Statistika
28	1.006E+10	2022	PUTRI NOVITASARI RAMDHANI	P	Statistika
29	1.006E+10	2022	RIDA ASHARI	P	Statistika
30	1.006E+10	2022	NOVIANDA DWI TANTI RAMDANI	P	Statistika
31	1.006E+10	2022	MARINI SALMONIA KISA	P	Statistika
32	1.006E+10	2022	SITI LATIFAH NUR HAMIDAH	P	Statistika
33	1.006E+10	2022	MUHAMAD ARIFianto DARMAWAN	L	Statistika
34	1.006E+10	2022	AINI LIFT TIANI	P	Statistika
35	1.006E+10	2022	HANA NURUL WAHIDAH	P	Statistika
36	1.006E+10	2022	NADIYA RABBANI PUTRI	P	Statistika
37	1.006E+10	2022	KURNIA ARDI FERDIANTO	L	Statistika
38	1.006E+10	2022	NUR ENDAH PURNANINGSIH	P	Statistika
39	1.006E+10	2022	MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN	L	Statistika
40	1.006E+10	2022	DINDA JULIA RACHMAN	P	Statistika
41	1.006E+10	2022	RAFIF NAUFAL OKTIARDI	L	Statistika
42	1.006E+10	2022	RD RAHMA SILMY AISIYAH	P	Statistika
43	1.006E+10	2022	PRATIWI ADITYANINGRUM	P	Statistika
44	1.006E+10	2022	SITI SYARAH FATIA APRIANI	P	Statistika
45	1.006E+10	2022	SHABRINA NURUL HUSNINA	P	Statistika
46	1.006E+10	2022	Nanda Annisa Tsaniya	P	Statistika
47	1.006E+10	2022	JASMINE DEVANTI BILBINA HERIATY	L	Statistika
48	1.006E+10	2022	AKMAL NUFUS	L	Statistika

49	1.006E+10	2022	RUSDIAN MULYANA	L	Statistika
50	1.006E+10	2022	FALIQ FAIRUZ AL FAZA	L	Statistika
51	1.006E+10	2022	FAIZ ACHDAAN HAWAARI	L	Statistika
52	1.006E+10	2023	NAZMI NURFAIZAH MUMTAZ	P	Statistika
53	1.006E+10	2023	NAJWA DINAR	P	Statistika
54	1.006E+10	2023	MOHAMMAD RIO PRATAMA IRAWAN	L	Statistika
55	1.006E+10	2023	MUHAMMAD DZULIZAR INDRA NURRAHMAN	L	Statistika
56	1.006E+10	2023	SANTI KHARISMAWATI	P	Statistika
57	1.006E+10	2023	PANJU SATRYATAMA	L	Statistika
58	1.006E+10	2023	TASYA DEWI RAHMASARI	P	Statistika
59	1.006E+10	2023	RAISYA SALSABILA	P	Statistika
60	1.006E+10	2023	NOVITA ANNUR RAMADHANI	P	Statistika
61	1.006E+10	2023	DHEA FEBRIANI	P	Statistika
62	1.006E+10	2023	NAZWA AURELIA RAFAEL	P	Statistika
63	1.006E+10	2023	LAKSAMANA ADE TIARA	P	Statistika
64	1.006E+10	2023	TRIANA KUSUMA WARDHANI	P	Statistika
65	1.006E+10	2023	Shavina Putri Naura	P	Statistika
66	1.006E+10	2023	VIRGY RAHMA RAHAYU	P	Statistika
67	1.006E+10	2023	NABILA SITI LATHIPAH	P	Statistika
68	1.006E+10	2023	ELSA WIDYANDINI	P	Statistika
69	1.006E+10	2023	FIKRAN THARIQ AGIL	L	Statistika
70	1.006E+10	2023	HERLINDA AGUSTIN	P	Statistika
71	1.006E+10	2023	ELSA RISTIANI	P	Statistika
72	1.006E+10	2023	RIFKI MUHAMMAD MIFTAH	L	Statistika
73	1.006E+10	2023	JAHWA NAILA PUTRI	P	Statistika
74	1.006E+10	2023	ASMA UL HUSNA	P	Statistika
75	1.006E+10	2023	RIFELINA AYU SENJA PRATAMA	P	Statistika
76	1.006E+10	2023	RISA PARICHA	P	Statistika
77	1.006E+10	2023	HANIF ALIYUDDIN	L	Statistika
78	1.006E+10	2023	DILA NURRAHMAH	P	Statistika
79	1.006E+10	2023	ZELLA SITI HASANAH	P	Statistika
80	1.006E+10	2023	AMANDA PUTRI CALLISTA	P	Statistika
81	1.006E+10	2023	MUHAMAD RAFI HASYIDAN	L	Statistika
82	1.006E+10	2023	ZHAFFIRATUNNISA ANNASYWA	P	Statistika
83	1.006E+10	2023	NADILA MONIKA	P	Statistika
84	1.006E+10	2024	LATIFA MEDINA ICHWAN	P	Statistika
85	1.006E+10	2024	RIKA MUORIKATIL WAHDAH	P	Statistika
86	1.006E+10	2024	DARIN NASHITA AZKA	P	Statistika
87	1.006E+10	2024	SYAHLA RAMDANI	P	Statistika
88	1.006E+10	2024	MARCHA ZHAFFIRAH ILHAMSYAH	P	Statistika
89	1.006E+10	2024	RAFI ASHIDIQI	L	Statistika
90	1.006E+10	2024	IKA NURUR SAUMI	P	Statistika
91	1.006E+10	2024	RAHMA NAZILA RAMADHANI HILMAN	P	Statistika
92	1.006E+10	2024	NUR LATIFAH ZAHRA	P	Statistika
93	1.006E+10	2024	RAFFLY MUHAMMAD RIZHAL	L	Statistika
94	1.006E+10	2024	MUHAMMAD FAIQ RIZKY MUHAMMAD	L	Statistika
95	1.006E+10	2024	SAPITRI RAMAIYAH	P	Statistika
96	1.006E+10	2024	KHALIL SOLEHUDIN RUMI	L	Statistika
97	1.006E+10	2024	ANDHIKA NAUFAL NUGRAHA	L	Statistika
98	1.006E+10	2024	MUHAMAD RIFKI IKHSAN FAJAR	L	Statistika
99	1.006E+10	2024	ALFI MUHAMMAD DAELANI	L	Statistika
100	1.006E+10	2024	NAMINA IRNELYA NAZNEEN	P	Statistika
101	1.006E+10	2024	DELISHA CHERYL ADIWUJAYA	P	Statistika
102	1.006E+10	2024	VIRA NURUL AULIA	P	Statistika
103	1.006E+10	2024	LUTHRIYYAH LASMNINGRUM	P	Statistika
104	1.006E+10	2024	NADA FAIRA	P	Statistika
105	1.006E+10	2024	FUZI DEWI ARYANTI	P	Statistika
106	1.006E+10	2024	MUHADRIAN ABDILLAH	L	Statistika
107	1.006E+10	2024	LIYA ALIYATUL BADRIAH	P	Statistika
108	1.006E+10	2024	ATHIFA AN UMMILLAH	P	Statistika

109	1.006E+10	2024	ABDUL AJU	L	Statistika
110	1.006E+10	2024	MUHAMMAD TAQIYUDDIN ASH-SHIDDIQI	L	Statistika
111	1.006E+10	2024	MUKUD ALBUSTOMI	L	Statistika
112	1.006E+10	2024	RIZA NUR FAHIRA	P	Statistika
113	1.006E+10	2024	SILVI NURUL AZIZAH	P	Statistika
114	1.006E+10	2024	VANISSA ALYA NAJIB	P	Statistika
115	1.006E+10	2024	RAMADHAN ARYA FATHUR RIZKY NUGR	L	Statistika
116	1.006E+10	2025	RAEN PALETA	L	Statistika
117	1.006E+10	2025	MUHAMMAD FADHIL RABBANI	L	Statistika
118	1.006E+10	2025	YUNITA ESTERINA	P	Statistika
119	1.006E+10	2025	SANDY ARYA MUHAMAD	L	Statistika
120	1.006E+10	2025	FEBRINA SESILIA KAILA PERMANA	P	Statistika
121	1.006E+10	2025	KAYRA RAMADHANI	P	Statistika
122	1.006E+10	2025	SYEHAN	L	Statistika
123	1.006E+10	2025	ANIN	P	Statistika
124	1.006E+10	2025	PUTRI ZULAYKA	P	Statistika
125	1.006E+10	2025	NAUFA HASYIFA	P	Statistika
126	1.006E+10	2025	ALLYA NUR HAFIZH	P	Statistika
127	1.006E+10	2025	FITRIA HAIFA NUR RAHMA	P	Statistika
128	1.006E+10	2025	BAGAS EKA RAHMADANI	L	Statistika
129	1.006E+10	2025	NUNIK ZAKIYATUN NISA EFFENDI	P	Statistika
130	1.006E+10	2025	DHIYA'UL HAQ PERMANA	P	Statistika
131	1.006E+10	2025	ANNISA NURFITRIYA	P	Statistika
132	1.006E+10	2025	NIELZA NURAYUNI SHAPUTRI	P	Statistika
133	1.006E+10	2025	ANISA JAHRA PUSPITA	P	Statistika
134	1.006E+10	2025	RAFIF AHMAD GHANI	L	Statistika
135	1.006E+10	2025	MUHAMAD RAFLI	L	Statistika
136	1.006E+10	2025	CEVIN ANDHIKA PRATAMA	L	Statistika
137	1.006E+10	2025	AZKA DIZHWAR EKAHERA	L	Statistika
138	1.006E+10	2025	CALLYSTA PUAN KALILA	P	Statistika
139	1.006E+10	2025	FAISHAL FAUZI RIOWAN	L	Statistika
140	1.006E+10	2025	FADILLAH BARI BAZLIN	P	Statistika
141	1.006E+10	2025	DEATHA KHAIRY YOSEVA	P	Statistika
142	1.006E+10	2025	ALSYA PUTRI BELOISH	P	Statistika
143	1.006E+10	2025	ANIS FATIKATURRIZQI	P	Statistika
144	1.006E+10	2025	RAMDHANI RESTU NUGRAHA	L	Statistika
145	1.006E+10	2025	MOH RAFIE RAMADHANI	L	Statistika
146	1.006E+10	2025	MUHAMMAD JIBRIIL RAUSANFIKRI	L	Statistika
147	1.006E+10	2025	ULFY IRUSYADAH	P	Statistika
148	1.006E+10	2025	WISAAM ADDAR HASAN PASARIBU	L	Statistika
149	1.006E+10	2025	NEDYA HAPPY CAHAYA	P	Statistika
150	1.006E+10	2025	ADHIS RADISTI MUTIAH	P	Statistika
151	1.006E+10	2025	ADZILA MAGFIROTUL INSANI	P	Statistika
152	1.006E+10	2025	IRA JUMIATI SUMARNA	P	Statistika
153	1.006E+10	2025	MUMTAZ MAHALISSALMA	L	Statistika
154	1.006E+10	2025	GAZA GHIFARI CHULUQ	L	Statistika

Langkah Pengambilan Sampel

dengan SRS di Excel

- Menyiapkan Data Populasi
Data mahasiswa (N = 154) dari angkatan 2022-2025 dimasukkan ke Excel.
- Membuat kolom baru untuk sampel yang telah diacak



```
=SORTBY(FILTER('random asli'!A2:E155,ISNA(MATCH('random asli'!D2:D155,{"HANIF ALIYYUDDIN","PANJI SATRYATAMA","FIKRAN THARIQ AGIL","FAIZ ACHDAAN HAWAARI"},O))),  
RANDARRAY(ROWS(FILTER('random asli'!D2:D155,ISNA(MATCH('random asli'!D2:D155,{"HANIF ALIYYUDDIN","PANJI SATRYATAMA","FIKRAN THARIQ AGIL","FAIZ ACHDAAN HAWAARI"},O))))))
```

no	NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi
1	10060122001	2022	RAHMA ELIA NURAZIZAH	P	Statistika
2	10060122002	2022	FIRDHA HANIFAH SUPARLAN	P	Statistika
3	10060122003	2022	DEMIL SAPUTRA	L	Statistika

H	I	J	K
Sample	NPM	Angkatan	Nama

Sample	NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelamin
81	10060123035	2023	MUHAMAD RAFI HASYIDAN	L
103	10060124028	2024	LUTHFIYYAH LASMININGRUM	P
52	10060123002	2023	NAZMI NURFAIZAH MUMTAZ	P

Function ini digunakan untuk

- A2:A155 : ini rentang data populasi kamu (misal daftar nama mahasiswa dari baris 2 sampai 155).
- FILTER(...): Menyaring baris yang TIDAK mengandung nama Mahasiswa yang tidak dipilih sebagai responden
- RANDARRAY(ROWS(...)) : Membuat angka acak sebanyak jumlah baris hasil FILTER
- SORTBY(... , angka acak): Mengurutkan hasil FILTER berdasarkan angka acak

Data Sample

ACAK



Sample	NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelami	Program Studi
81	10060123035	2023	MUHAMAD RAFI HASYIDAN	L	Statistika
103	10060124028	2024	LUTHFIYYAH LASMININGRUM	P	Statistika
52	10060123002	2023	NAZMI NURFAIZAH MUMTAZ	P	Statistika
100	10060124025	2024	NAMINA IRNELYA NAZNEEN	P	Statistika
13	10060122015	2022	RIFFA MEYLANI	P	Statistika
59	10060123011	2023	RAISYA SALSABILA	P	Statistika
72	10060123025	2023	RIFKI MUHAMMAD MIFTAH	L	Statistika
27	10060122030	2022	NAFA NURHANIFAH	P	Statistika
99	10060124024	2024	ALFI MUHAMAD DAELANI	L	Statistika
1	10060122001	2022	RAHMA ELIA NURAZIZAH	P	Statistika
141	10060125026	2025	DEATHA KHAIRY YOSEVA	P	Statistika
107	10060124032	2024	LIYA ALIYATUL BADRIAH	P	Statistika
46	10060122050	2022	Nanda Annisa Tsaniya	P	Statistika
23	10060122026	2022	NAJWA ANISA FITRI	P	Statistika
113	10060124038	2024	SILVI NURUL AZIZAH	P	Statistika
90	10060124015	2024	IKA NURUR SAUMI	P	Statistika
118	10060125003	2025	YUNITA ESTERINA	P	Statistika
98	10060124023	2024	MUHAMAD RIFI IKHSAN FAJAR	L	Statistika
40	10060122043	2022	DINDA JULIA RACHMAN	P	Statistika
76	10060123029	2023	RISA PARICHA	P	Statistika
37	10060122040	2022	KURNIA ARDI FERDIANTO	L	Statistika
56	10060123008	2023	SANTI KHARISMAWATI	P	Statistika
112	10060124037	2024	RIZA NUR FAHIRA	P	Statistika
117	10060125002	2025	MUHAMMAD FADHIL RABBANI	L	Statistika
30	10060122033	2022	NOVIANDA DWI TANTI RAMDANI	P	Statistika
84	10060124007	2024	LATIFA MEDINA ICHWAN	P	Statistika
147	10060125032	2025	ULFY IRUSYDAIDAH	P	Statistika
38	10060122041	2022	NUR ENDAH PURNANINGSIH	P	Statistika
55	10060123005	2023	MUHAMMAD DZULIZAR INDRA NURRAHM	L	Statistika
74	10060123027	2023	ASMA UL HUSNA	P	Statistika
152	10060125037	2025	IRA JUMIATI SUMARNA	P	Statistika
153	10060125038	2025	MUMTAZ MAHALISSALMA	L	Statistika
136	10060125021	2025	CEVIN ANDHIKA PRATAMA	L	Statistika
102	10060124027	2024	VIRA NURUL AULIA	P	Statistika
14	10060122016	2022	AYU SULASTRI	P	Statistika
34	10060122037	2022	AINI LIFT TIANI	P	Statistika
123	10060125008	2025	ANIN	P	Statistika

89	10060124014	2024	RAFI ASHIDIQI	L	Statistika
79	10060123033	2023	ZELLA SITI HASANAH	P	Statistika
35	10060122038	2022	HANA NURUL WAHIDAH	P	Statistika
138	10060125023	2025	CALLYSTA PUAN KALILA	P	Statistika
11	10060122013	2022	TURSIDEN AZKA BUNDARA	P	Statistika
116	10060125001	2025	RAEN PALETA	L	Statistika
149	10060125034	2025	NEDYA HAPPY CAHAYA	P	Statistika
29	10060122032	2022	RIDA ASHARI	P	Statistika
32	10060122035	2022	SITI LATIFAH NUR HAMIDAH	P	Statistika
64	10060123016	2023	TRIANA KUSUMA WARDHANI	P	Statistika
78	10060123032	2023	DILA NURRAHMAH	P	Statistika
66	10060123019	2023	VIRGY RAHMA RAHAYU	P	Statistika
131	10060125016	2025	ANNISA NURFITRIYA	P	Statistika
17	10060122019	2022	KEYSHA JAUZI ALTHAFF	P	Statistika
146	10060125031	2025	MUHAMMAD JIBRIL RAUSANFIKRI	L	Statistika
122	10060125007	2025	SYEHAN	L	Statistika
137	10060125022	2025	AZKA DIZHWAR EKAHERA	L	Statistika
108	10060124033	2024	ATHIFA AN UMMILLAH	P	Statistika
24	10060122027	2022	TIARA AMBARWATI RAHMAN	P	Statistika
20	10060122023	2022	NUR INDAH LUTFIRA	P	Statistika
96	10060124021	2024	KHALIL SOLEHUDIN RUMI	L	Statistika
139	10060125024	2025	FAISHAL FAUZI RIDWAN	L	Statistika
86	10060124010	2024	DARIN NASHITA AZKA	P	Statistika
114	10060124039	2024	VANISSA ALYA NAJIB	P	Statistika
121	10060125006	2025	KAYRA RAMADHANI	P	Statistika
128	10060125013	2025	BAGAS EKA RAHMADANI	L	Statistika
22	10060122025	2022	NADYA AYU APRILIA	P	Statistika
18	10060122020	2022	MOHAMMAD WILDAN NURUL HAQQI	L	Statistika
115	10060124040	2024	RAMADHAN ARYA FATHUR RIZKY NUGR	L	Statistika
93	10060124018	2024	RAFFLY MUHAMMAD RIZHAL	L	Statistika
143	10060125028	2025	ANIS FATIKATURRIZQI	P	Statistika
119	10060125004	2025	SANDY ARYA MUHAMAD	L	Statistika
95	10060124020	2024	SAFITRI RAMAIYAH	P	Statistika
60	10060123012	2023	NOVITA AN'NUR RAMADHANI	P	Statistika
26	10060122029	2022	ZELFA SYTA NAJJINY	P	Statistika
50	10060122054	2022	FALIQ FAIRUZ AL FAZA	L	Statistika
2	10060122002	2022	FIRDHA HANIFAH SUPARLAN	P	Statistika
21	10060122024	2022	RAFI FITRA	L	Statistika
80	10060123034	2023	AMANDA PUTRI CALLISTA	P	Statistika
25	10060122028	2022	RISA RINDU ANANDA	P	Statistika

33	10060122036	2022	MUHAMAD ARIFANTO DARMAWAN	L	Statistika
63	10060123015	2023	LAKSAMANA ADE TIARA	P	Statistika
39	10060122042	2022	MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN	L	Statistika
70	10060123023	2023	HERLINDA AGUSTIN	P	Statistika
19	10060122022	2022	ZAKIYAH ROMADHONI	P	Statistika
92	10060124017	2024	NUR LATIFAH ZAHRA	P	Statistika
75	10060123028	2023	RIFELINA AYU SENJA PRATAMA	P	Statistika
91	10060124016	2024	RAHMA NAZILA RAMADHANI HILMAN	P	Statistika
124	10060125009	2025	PUTRI ZULAYKA	P	Statistika
101	10060124026	2024	DELISHA CHERYL ADWIJAYA	P	Statistika
151	10060125036	2025	ADZILA MAGFIROTUL INSANI	P	Statistika
140	10060125025	2025	FADILLAH BARI BAZLIN	P	Statistika
36	10060122039	2022	NADIYA RABBANI PUTRI	P	Statistika
82	10060123036	2023	ZHAFIRIRATUNNISA ANNASYWA	P	Statistika
110	10060124035	2024	MUHAMMAD TAQIYUDDIN ASH-SHIDDIQI	L	Statistika
85	10060124009	2024	RIKA MUDRIKATIL WAHDAH	P	Statistika
68	10060123021	2023	ELSA WIDIANDINI	P	Statistika
16	10060122018	2022	MUHAMMAD GHAFIFIQI UWES QORNEY	L	Statistika
88	10060124012	2024	MARCHA ZHAFIRAH ILHAMSYAH	P	Statistika
94	10060124019	2024	MUHAMMAD FAIQ RIZKY MUHARAM	L	Statistika
4	10060122005	2022	KHALISHA AZZAHRA	P	Statistika
61	10060123013	2023	DHEA FEBRIANI	P	Statistika
49	10060122053	2022	RUSDIAN MULYANA	L	Statistika
6	10060122008	2022	RISKA JUNIARTI ANUGRAH	P	Statistika
65	10060123017	2023	Shavina Putri Naura	P	Statistika
132	10060125017	2025	NIELZA NURAYUNI SHAPUTRI	P	Statistika
120	10060125005	2025	FEBRINA SESILIA KAILA PERMANA	P	Statistika
43	10060122047	2022	PRATIWI ADITYANINGRUM	P	Statistika
73	10060123026	2023	JAHWA NAILA PUTRI	P	Statistika
58	10060123010	2023	TASYA DEWI RAHMASARI	P	Statistika
41	10060122044	2022	RAFIF NAUFAL OKTIARDI	L	Statistika
133	10060125018	2025	ANISA JAHRA PUSPITA	P	Statistika
105	10060124030	2024	FUZI DEWI ARYANTI	P	Statistika
126	10060125011	2025	ALLYA NUR HAFIZH	P	Statistika
144	10060125029	2025	RAMDHANI RESTU NUGRAHA	L	Statistika

Data Hasil kuesioner Uji Coba

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Nama	NPM	Angkatan	Gender	teknologi	i11	i12	i13	i14	i15	i16	i17	i18	TotalX1	i21	i22	i23	i24	i25	i26	i27	i28	TotalX2
Najwa Dinar	10060123003	2023	Perempu	Iya	3	3	2	2	3	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Muhammad Dzulizar Indra Nurrah	10060123005	2023	Laki-Laki	Iya	4	3	2	2	3	4	3	2	23	3	4	2	2	4	4	4	4	27
Nazmi Nurfaizah Mumtaz	10060123002	2023	Perempu	Iya	4	3	2	2	2	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Zella Siti Hasanah	10060123033	2023	Perempu	Iya	3	3	2	2	3	4	3	3	23	3	3	3	3	3	3	3	4	25
Rifki Muhammad Miftah	10060123025	2023	Laki-Laki	Iya	4	3	3	3	3	3	3	3	25	3	3	3	4	3	3	4	3	26
Asma Ul Husna	10060123027	2023	Perempu	Iya	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	3	3	3	3	3	3	3	25
Raisya Salsabila	10060123011	2023	Perempu	Iya	3	2	3	2	2	2	2	3	19	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Deatha Khairy Yoseva	10060125026	2025	Perempu	Iya	3	3	3	2	3	3	3	3	23	3	3	2	3	3	4	3	2	23
Cevin Andhika Pratama	10060125021	2025	Laki-Laki	Iya	4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	4	3	3	4	2	3	4	27
Anin	10060125008	2025	Perempu	Iya	3	3	3	2	4	4	3	3	25	3	2	2	3	3	3	4	4	24
Mumtaz Mahalissalma	10060125038	2025	Laki-Laki	Iya	4	3	2	3	3	3	3	4	25	4	2	3	3	4	4	3	4	27
Ika Jumati Sumarna	10060125037	2025	Perempu	Iya	3	3	3	1	3	4	3	4	24	3	4	3	2	4	4	4	3	27
Novianda Dwi Tanti Ramdani	10060122033	2022	Perempu	Iya	4	3	2	2	4	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	3	2	23
Luthfiyyah Lasminingrum	10060124028	2024	Perempu	Iya	3	3	2	2	3	3	3	1	20	3	3	3	3	3	3	4	3	25
Namina Inelya Nazneen	10060124025	2024	Perempu	Iya	3	3	3	2	3	3	3	2	22	2	3	3	3	3	4	4	4	26
Latifa Medina Ichwan	10060124007	2024	Perempu	Iya	3	3	2	2	3	3	3	3	22	3	3	3	2	2	2	2	3	20
Riza Nur Fahira	10060124037	2024	Perempu	Iya	4	3	3	3	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Liya Aliyatul Badriah	10060124032	2024	Perempu	Iya	3	3	3	2	3	3	3	3	23	3	3	3	3	2	2	3	3	22
Silvi Nurul Azizah	10060124038	2024	Perempu	Iya	3	4	2	2	3	3	4	2	23	3	2	3	2	3	3	3	3	22
Vira Nurul Aulia	10060124027	2024	Perempu	Iya	3	3	2	2	2	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Muhamad Rifki Ikhsan Fajar	10060124023	2024	Laki-Laki	Iya	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	4	3	3	3	4	3	4	28
Aini Lili Tiani	10060122037	2022	Perempu	Iya	3	3	2	2	3	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Nanda Annisa Tsaniya	10060122050	2022	Perempu	Iya	4	3	3	2	3	3	3	2	23	3	4	3	3	3	3	4	4	27
Rahma Elia Nurazizah	10060122001	2022	Perempu	Iya	4	3	3	2	1	1	3	2	19	4	3	4	4	4	4	4	4	31
Nafa Nurhanifah	10060122030	2022	Perempu	Iya	3	3	3	2	2	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Hana Nurul Wahidah	10060122038	2022	Perempu	Iya	3	4	3	3	3	3	4	3	26	3	3	4	3	4	4	4	4	29
Nur Endah Purnaningsih	10060122041	2022	Perempu	Iya	4	3	3	3	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	4	4	26
Ayu Sulastri	10060122016	2022	Perempu	Iya	3	3	3	2	3	3	3	3	23	3	3	3	3	3	4	4	3	26
Najwa Anisa Fitri	10060122026	2022	Perempu	Iya	3	3	2	2	2	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Rangga Putra Kartika	10060122014	2022	Laki-Laki	Iya	4	4	3	3	3	3	4	2	26	3	3	2	3	3	3	3	3	23
Ali Muhammad Daelani	10060124024	2024	Laki-Laki	Iya	4	3	3	3	4	4	3	3	27	4	4	3	3	4	3	2	3	26
Ika Nurur Saumi	10060124015	2024	Perempu	Iya	4	3	3	3	4	4	3	4	28	3	3	4	4	3	2	4	3	26
Muhamad Rafi Hasyidan	10060123035	2023	Laki-Laki	Iya	3	3	3	3	3	4	3	3	25	2	3	2	3	2	2	3	4	21
Rafi Ashidqi	10060124014	2024	Laki-Laki	Iya	4	3	4	4	4	4	3	3	29	4	4	3	3	4	4	3	2	27

Uji Validitas

Definisi

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat validitas sebuah instrumen dan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur hal yang sepatutnya diukur (Sari & Lestari, 2023). Uji validitas melalui uji korelasi satu sisi dengan nilai $df = n-2$ dan tingkat probabilitas kesalahan sebesar 0,5, memiliki kriteria uji pada uji validitas ini antara lain sebagai berikut:

Tolak H_0 jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (butir pernyataan valid)

Terima H_0 jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (butir pernyataan tidak valid)

Tujuan dari uji validitas ini yaitu ingin mengetahui bahwa setiap indikator bisa digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti

Rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

r_{xy} = koefisien korelasi

N = jumlah responden

x = skor item

y = skor total

$\sum xy$ = jumlah hasil perkalian x dan y

$\sum x^2, \sum y^2$ = jumlah kuadrat x dan y

Uji Validitas Variabel

- **Hipotesis**

H0 : $\rho = 0$ (Korelasi antara skor butir dengan skor total tidak signifikan butir pernyataan tidak valid)

H1 : $\rho \neq 0$ (Korelasi antara skor butir dengan skor total signifikan butir pernyataan valid)

- **Taraf Signifikansi**

$\alpha = 5\% = 0,05$

- **Kriteria Uji**

Tolak H0 jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (butir pernyataan valid)

Terima H0 jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ (butir pernyataan valid)

Tolak H0 jika $p\text{-value} < \alpha$ (butir pernyataan valid)

- **Statistik Uji**

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Nilai $r\text{-tabel}$ diperoleh dari $df = n - 2$

dengan $\alpha = 0,05$.

maka $r\text{-tabel} (0.05 ; 34 - 2 = 32) = 0.2869$

Hasil Uji Validitas

X1 Indikator Pembangun Generative AI

Item	r-hitung	p-value	Hasil
i11	0.467	0.005	Valid
i12	0.487	0.004	Valid
i13	0.582	<0.001	Valid
i14	0.708	<0.001	Valid
i15	0.77	<0.001	Valid
i16	0.663	<0.001	Valid
i17	0.487	0.004	Valid
i18	0.486	0.004	Valid

Kesimpulan

Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid, semua butir pernyataan layak digunakan untuk mengukur variabel X1 (Indikator Pembangun Generative AI).

Hasil Uji Validitas

X2 Berpikir Kritis

Item	r-hitung	p-value	Hasil
i21	0.56	<0.001	Valid
i22	0.693	<0.001	Valid
i23	0.524	0.001	Valid
i24	0.512	0.002	Valid
i25	0.806	<0.001	Valid
i26	0.786	<0.001	Valid
i27	0.363	0.035	Valid
i28	0.494	0.003	Valid

Kesimpulan

Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid, semua butir pernyataan layak digunakan untuk mengukur variabel X2 (Berpikir Kritis).



UJI RELIABILITAS

Definisi

(Dewi & Lestari, 2021)

Uji Reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

n = jumlah item pernyataan

σ_t^2 = varians total skor

$\sum \sigma_i^2$ = jumlah varians setiap item

Uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan formula Cronbach's alpha dengan kriteria:

1. Jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0.7 maka tidak reliabel
2. Jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0.7 maka reliabel



HASIL UJI RELIABILITAS

Hipotesis

H_0 : (pernyataan tidak reliabel)

H_1 : (pernyataan reliabel)

Taraf Signifikansi

$\alpha = 5\% = 0.05$

Kriteria Uji

Tolak H_0 jika nilai Cronbach's alpha > 0.7 (Pernyataan Reliable)

Statistik Uji

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
Indikator Pembangun Generative AI	0.725	Reliabel
Berpikir Kritis	0.741	Reliabel

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian diatas, variabel X1 dan X2 memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0.7 maka pernyataan pada variabel X1 dan X2 sudah reliabel

Tindak lanjut uji coba kuesioner

KESIAPAN KUESIONER

Semua item pernyataan pada variabel X1 dan X2 dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki koefisien reliabilitas yang memenuhi kriteria, sehingga kuesioner dinyatakan reliabel.

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA UTAMA

Kuesioner siap digunakan dalam survei kepada responden yang sesuai dengan sampel penelitian secara keseluruhan.

Mekanisme Pengumpulan Data

Menyebarkan kuesioner secara personal melalui aplikasi Whatsapp dan mendatangi langsung responden

Menyebarkan kuesioner dengan meminta bantuan pada satu orang responden sebagai perwakilan agar dapat disebar ke responden lain yang sesuai, misalnya dari 1 orang per angkatan menyebarkan

HAMBATAN DAN SOLUSI PENGUMPULAN DATA

Hambatan

1. *Tidak memiliki kontak untuk menghubungi secara langsung kepada seluruh responden.*
2. *Responden susah dihubungi ketika diminta untuk menjawab kuesioner. (lama untuk menjawab)*

Solusi

1. Meminta bantuan kepada perwakilan angkatan responden untuk disebarakan kepada seluruh sampel yang terpilih.
2. Menghubungi secara personal chat terhadap responden tertentu.
3. Mengingatkan terus responden yang lama menjawab kuesioner.
4. Jika bertemu di area kampus akan diminta secara langsung untuk mengisi kuesioner

PROGRESS PENGUMPULAN DATA

Minggu pertama

Menyebarkan Kuesioner kepada seluruh Responden



Minggu Kedua

Memastikan seluruh responden telah mengisi Kuesioner



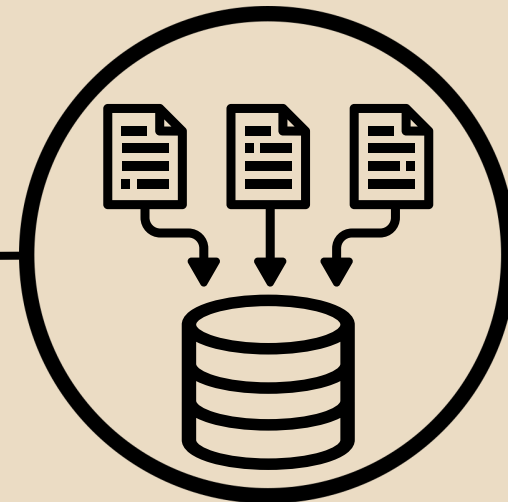
RENCANA SELANJUTNYA



Seluruh responden telah mengisi Kuesioner



Pre-processing data



Eksplorasi Responden



Penyusunan Makalah



Membuat Kesimpulan



Analisis Data



PRAKTIKUM SURVEI

PREPROCESSING DATA DAN ANALISIS DESKRIPTIF

data Sample

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi	Apakah An	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I21	I22	I23	I24	I25	I26	I27	I28
10060122001	2022	RAHMA ELIA NURAZIZAH	P	Statistik	Iya	4	2	3	2	1	1	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4
10060122002	2022	FIRDHA HANIFAH SUPARLAN	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
10060122005	2022	KHALISHA AZZAHRA	P	Statistik	Iya	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	2
10060122008	2022	RISKA JUNIARTI ANUGRAH	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
10060122013	2022	TURSIDEN AZKA BUNDARA	P	Statistik	Iya	4	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
10060122015	2022	RIFFA MEYLANI	P	Statistik	Iya	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3
10060122016	2022	AYU SULASTRI	P	Statistik	Iya	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3
10060122018	2022	MUHAMMAD GHAFIQQI UWES QORNEY	L	Statistik	Iya	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3
10060122019	2022	KEYSHA JAUZI ALTHAFF	P	Statistik	Iya	3	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
10060122020	2022	MOHAMMAD WILDAN NURUL HAQQI	L	Statistik	Iya	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	4	2	2
10060122022	2022	ZAKIYAH ROMADHONI	P	Statistik	Iya	4	3	2	1	3	4	4	2	4	3	3	2	4	4	4	4
10060122023	2022	NUR INDAH LUTFIRA	P	Statistik	Iya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
10060122024	2022	RAFI FITRA	L	Statistik	Iya	2	1	2	2	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3
10060122025	2022	NADYA AYU APRILIA	P	Statistik	Iya	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122026	2022	NAJWA ANISA FITRI	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122027	2022	TIARA AMBARWATI RAHMAN	P	Statistik	Iya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122028	2022	RISA RINDU ANANDA	P	Statistik	Iya	4	2	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	4	3
10060122029	2022	ZELFA SYTA NAJJINY	P	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122030	2022	NAFA NURHANIFAH	P	Statistik	Iya	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122032	2022	RIDA ASHARI	P	Statistik	Iya	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122033	2022	NOVIANDA DWI TANTI RAMDANI	P	Statistik	Iya	4	2	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
10060122035	2022	SITI LATIFAH NUR HAMIDAH	P	Statistik	Iya	2	2	1	2	2	3	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3
10060122036	2022	MUHAMAD ARIFianto DARMAWAN	L	Statistik	Iya	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3
10060122037	2022	AINI LIFT TIANI	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122038	2022	HANA NURUL WAHIDAH	P	Statistik	Iya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4
10060122039	2022	NADIYA RABBANI PUTRI	P	Statistik	Iya	4	3	3	2	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122040	2022	KURNIA ARDI FERDIANTO	L	Statistik	Iya	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	4
10060122041	2022	NUR ENDAH PURNANINGSIH	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
10060122042	2022	MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN	L	Statistik	Iya	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10060122043	2022	DINDA JULIA RACHMAN	P	Statistik	Iya	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4

data Sample

	NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi	Apakah A	i11	i12	i13	i14	i15	i16	i17	i18	i21	i22	i23	i24	i25	i26	i27	i28
7																						
8	10060122044	2022	RAFIF NAUFAL OKTIARDI	L	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3
9	10060122047	2022	PRATIWI ADITYANINGRUM	P	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
10	10060122050	2022	Nanda Annisa Tsaniya	P	Statistik	Iya	4	3	3	2	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	4	4
11	10060122053	2022	RUSDIAN MULYANA	L	Statistik	Iya	2	3	2	2	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3
12	10060122054	2022	FALIQ FAIRUZ AL FAZA	L	Statistik	Iya	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3	4	3
13	10060123002	2023	NAZMI NURFAIZAH MUMTAZ	P	Statistik	Iya	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	10060123005	2023	MUHAMMAD DZULIZAR INDRA NURRAHMAN	L	Statistik	Iya	4	2	2	2	3	4	3	2	3	4	2	2	4	4	4	4
15	10060123008	2023	SANTI KHARISMAWATI	P	Statistik	Iya	4	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
16	10060123010	2023	TASYA DEWI RAHMASARI	P	Statistik	Iya	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
17	10060123011	2023	RAISYA SALSABILA	P	Statistik	Iya	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	10060123012	2023	NOVITA AN'NUR RAMADHANI	P	Statistik	Iya	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4
19	10060123013	2023	DHEA FEBRIANI	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4
20	10060123015	2023	LAKSAMANA ADE TIARA	P	Statistik	Iya	3	4	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
21	10060123016	2023	TRIANA KUSUMA WARDHANI	P	Statistik	Iya	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
22	10060123017	2023	Shavina Putri Naura	P	Statistik	Iya	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	4	3
23	10060123019	2023	VIRGY RAHMA RAHAYU	P	Statistik	Iya	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4
24	10060123021	2023	ELSA WIDIANDINI	P	Statistik	Iya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	10060123023	2023	HERLINDA AGUSTIN	P	Statistik	Iya	4	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4
26	10060123025	2023	RIFKI MUHAMMAD MIFTAH	L	Statistik	Iya	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3
27	10060123026	2023	JAHWANA NAILA PUTRI	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	10060123027	2023	ASMA UL HUSNA	P	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
29	10060123028	2023	RIFELINA AYU SENJA PRATAMA	P	Statistik	Iya	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3
30	10060123029	2023	RISA PARICHA	P	Statistik	Iya	3	4	3	2	1	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4
31	10060123032	2023	DILA NURRAHMAH	P	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
32	10060123033	2023	ZELLA SITI HASANAH	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	10060123034	2023	AMANDA PUTRI CALLISTA	P	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
34	10060123035	2023	MUHAMAD RAFI HASYIDAN	L	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	10060123036	2023	ZHAFIRIRATUNNISA ANNASYWA	P	Statistik	Iya	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	10060124007	2024	LATIFA MEDINA ICHWAN	P	Statistik	Iya	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3
37	10060124009	2024	RIKA MUDRIKATIL WAHDAH	P	Statistik	Iya	4	2	3	3	3	3	4	3	4	4	3	2	4	3	4	4
38	10060124010	2024	DARIN NASHITA AZKA	P	Statistik	Iya	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	10060124012	2024	MARCHA ZHAFIRAH ILHAMSYAH	P	Statistik	Iya	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	1	2	4	4	4

data Sample

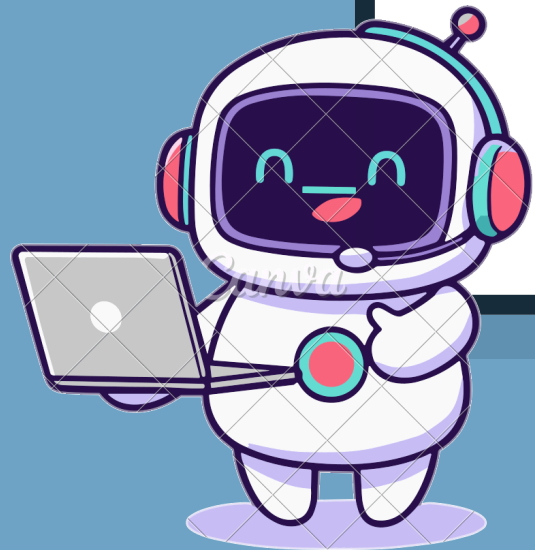
	NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi	Apakah Anda	i11	i12	i13	i14	i15	i16	i17	i18	i21	i22	i23	i24	i25	i26	i27	i28
2																						
3	10060124014	2024	RAFI ASHIDQI	L	Statistik	Iya	4	1	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2
4	10060124015	2024	IKA NURUR SAUMI	P	Statistik	Iya	4	2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	2	4	3
5	10060124016	2024	RAHMA NAZILA RAMADHANI HILMAN	P	Statistik	Iya	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3
6	10060124017	2024	NUR LATIFAH ZAHRA	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
7	10060124018	2024	RAFFLY MUHAMMAD RIZHAL	L	Statistik	Iya	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
8	10060124019	2024	MUHAMMAD FAIQ RIZKY MUHARAM	L	Statistik	Iya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
9	10060124020	2024	SAFITRI RAMAIYAH	P	Statistik	Iya	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4
0	10060124021	2024	KHALIL SOLEHUDIN RUMI	L	Statistik	Iya	3	4	2	2	3	4	3	2	3	4	3	1	2	2	4	3
1	10060124023	2024	MUHAMAD RIFKI IKHSAN FAJAR	L	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4
2	10060124024	2024	ALFI MUHAMAD DAELANI	L	Statistik	Iya	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	2	3
3	10060124025	2024	NAMINA IRNELYA NAZNEEN	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	10060124026	2024	DELISHA CHERYL ADIWIJAYA	P	Statistik	Iya	4	2	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4
5	10060124027	2024	VIRA NURUL AULIA	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	10060124028	2024	LUTHFIYYAH LASMININGRUM	P	Statistik	Iya	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3
7	10060124030	2024	FUZI DEWI ARYANTI	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	2	4	4	4	4
8	10060124032	2024	LIYA ALIYATUL BADRIAH	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	4	3
9	10060124033	2024	ATHIFA AN UMMILLAH	P	Statistik	Iya	4	2	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3
0	10060124035	2024	MUHAMMAD TAQIYUDDIN ASH-SHIDDIQI	L	Statistik	Iya	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
1	10060124037	2024	RIZA NUR FAHIRA	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	10060124038	2024	SILVI NURUL AZIZAH	P	Statistik	Iya	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3
3	10060124039	2024	VANISSA ALYA NAJIB	P	Statistik	Iya	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	10060124040	2024	RAMADHAN ARYA FATHUR RIZKY NUGRAHA	L	Statistik	Iya	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
5	10060125001	2025	RAEN PALETA	L	Statistik	Iya	4	2	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3
6	10060125002	2025	MUHAMMAD FADHIL RABBANI	L	Statistik	Iya	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	10060125003	2025	YUNITA ESTERINA	P	Statistik	Iya	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3
8	10060125004	2025	SANDY ARYA MUHAMAD	L	Statistik	Iya	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	4	4
9	10060125005	2025	FEBRINA SESILIA KAILA PERMANA	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
0	10060125006	2025	KAYRA RAMADHANI	P	Statistik	Iya	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4

data Sample

NPM	Angkatan	Nama	Jenis Kelamin	Program Studi	Apakah An	i11	i12	i13	i14	i15	i16	i17	i18	i21	i22	i23	i24	i25	i26	i27	i28
10060125007	2025	SYEHAN	L	Statistik	Iya	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
10060125008	2025	ANIN	P	Statistik	Iya	3	2	3	2	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4
10060125009	2025	PUTRI ZULAYKA	P	Statistik	Iya	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10060125011	2025	ALLYA NUR HAFIZH	P	Statistik	Iya	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
10060125013	2025	BAGAS EKA RAHMADANI	L	Statistik	Iya	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10060125016	2025	ANNISA NURFITRIYA	P	Statistik	Iya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
10060125017	2025	NIELZA NURAYUNI SHAPUTRI	P	Statistik	Iya	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4
10060125018	2025	ANISA JAHRA PUSPITA	P	Statistik	Iya	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
10060125021	2025	CEVIN ANDHIKA PRATAMA	L	Statistik	Iya	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4
10060125022	2025	AZKA DIZHWAR EKAHERA	L	Statistik	Iya	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
10060125023	2025	CALLYSTA PUAN KALILA	P	Statistik	Iya	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
10060125024	2025	FAISHAL FAUZI RIDWAN	L	Statistik	Iya	4	3	3	4	4	4	4	2	2	4	2	2	3	3	2	2
10060125025	2025	FADILLAH BARI BAZLIN	P	Statistik	Iya	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
10060125026	2025	DEATHA KHAIRY YOSEVA	P	Statistik	Iya	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2
10060125028	2025	ANIS FATIKATURRIZQI	P	Statistik	Iya	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
10060125029	2025	RAMDHANI RESTU NUGRAHA	L	Statistik	Iya	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
10060125031	2025	MUHAMMAD JIBRIL RAUSANFIKRI	L	Statistik	Iya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10060125032	2025	ULFY IRUSYDAIDAH	P	Statistik	Iya	3	4	3	2	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
10060125034	2025	NEDYA HAPPY CAHAYA	P	Statistik	Iya	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
10060125036	2025	ADZILA MAGFIROTUL INSANI	P	Statistik	Iya	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
10060125037	2025	IRA JUMIATI SUMARNA	P	Statistik	Iya	3	3	3	1	3	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4	3
10060125038	2025	MUMTAZ MAHALISSALMA	L	Statistik	Iya	4	3	2	3	3	3	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4

Preprocessing data

Data preprocessing merupakan tahap awal yang penting dalam pengolahan data karena berfungsi mengubah data mentah menjadi data yang lebih bersih dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pada tahap ini, data yang tidak lengkap, mengandung noise, atau tidak konsisten akan dibersihkan dan diorganisasi agar kualitasnya meningkat serta tidak mengganggu akurasi hasil analisis. Melalui proses seperti data cleaning, data yang semula tidak terstruktur dapat menjadi lebih terorganisir sehingga mendukung proses data lebih efektif BINUS SIS. (2025).





PREPROCESSING DATA

Nilai Hilang

Tidak Ditemukannya
data yang hilang

Solusi

Data yang diambil adalah
**data terakhir mengisi
(ter-update)**. Data
sebelumnya dihapus

Data DUPLIKAT

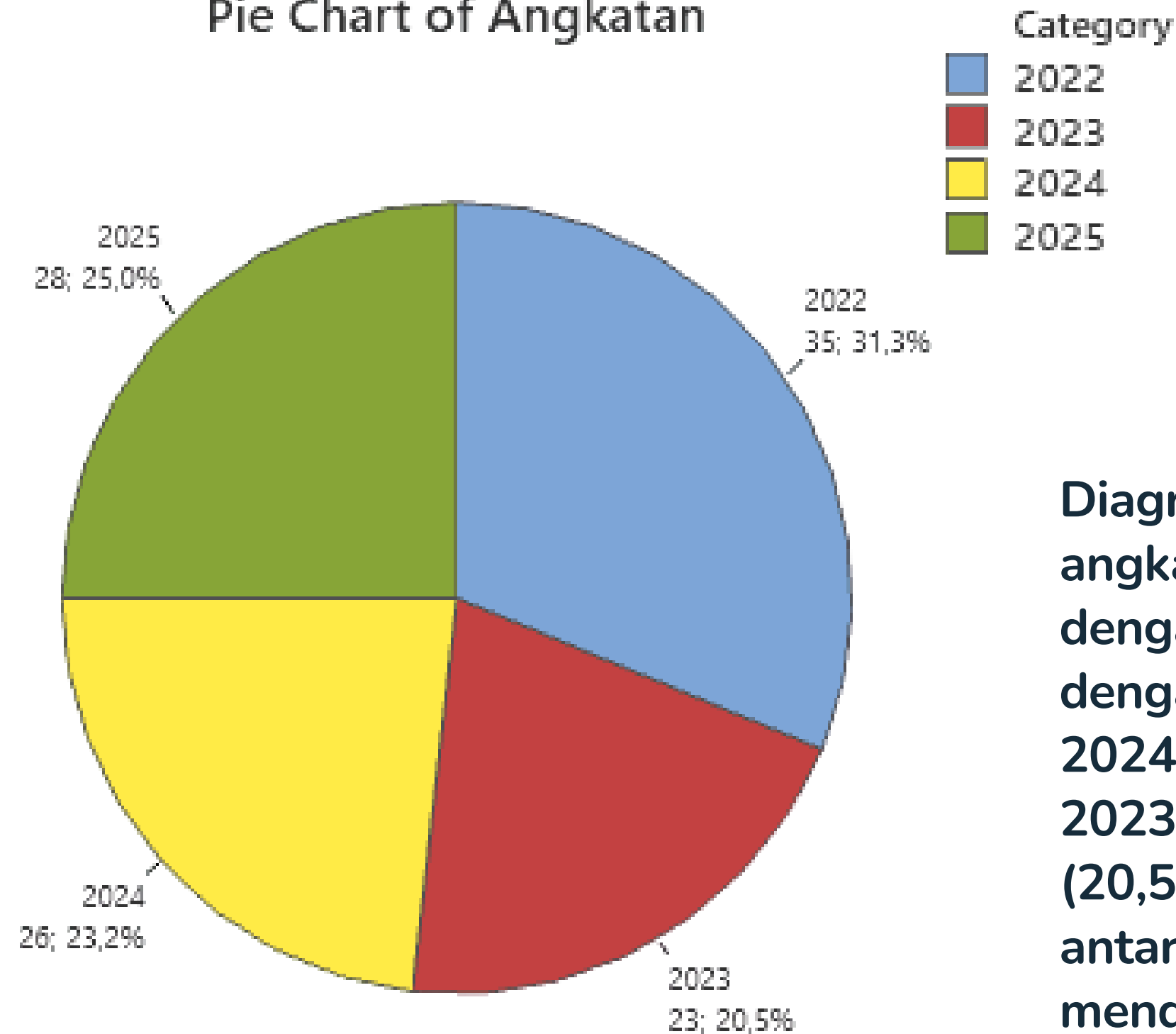
Ada **10 Data yang Duplicated** Yaitu:

- 1.NPM 10060122014
- 2.NPM 10060122040
- 3.NPM 10060123033
- 4.NPM 10060123035
- 5.NPM 10060124025
- 6.NPM 10060124027
- 7.NPM 10060124028
- 8.NPM 10060124032
- 9.NPM 10060125021
- 10.NPM 10060125032

Validasi

**Memastikan data
konsisten,
Memperbaiki
Kalimat/kata Typo**
dari Hasil Yang di
dapat dan
memastikan semua
respoden 2022-2025
Mengisi semua,
dengan Total : **152**

Pie Chart of Angkatan

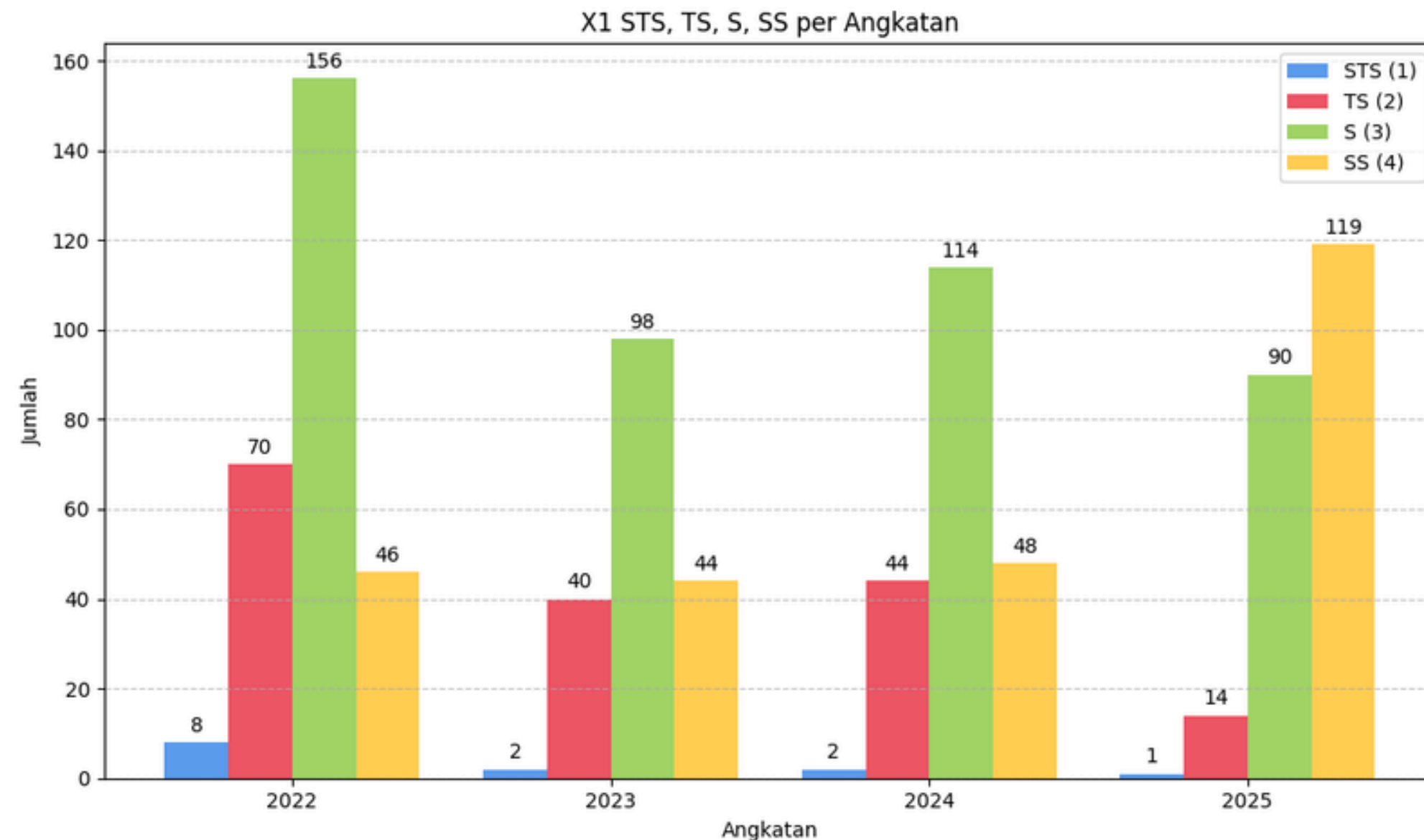


Analisis Deskriptif

Diagram pie ini memperlihatkan bahwa angkatan 2022 menjadi kelompok terbesar dengan 35 orang (31,3%), diikuti angkatan 2025 dengan 28 orang (25%), kemudian angkatan 2024 dengan 26 orang (23,2%), dan angkatan 2023 sebagai yang paling sedikit yaitu 23 orang (20,5%). Secara keseluruhan, distribusi antarangkatan cukup seimbang, meskipun 2022 mendominasi dan 2023 memiliki jumlah paling rendah.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

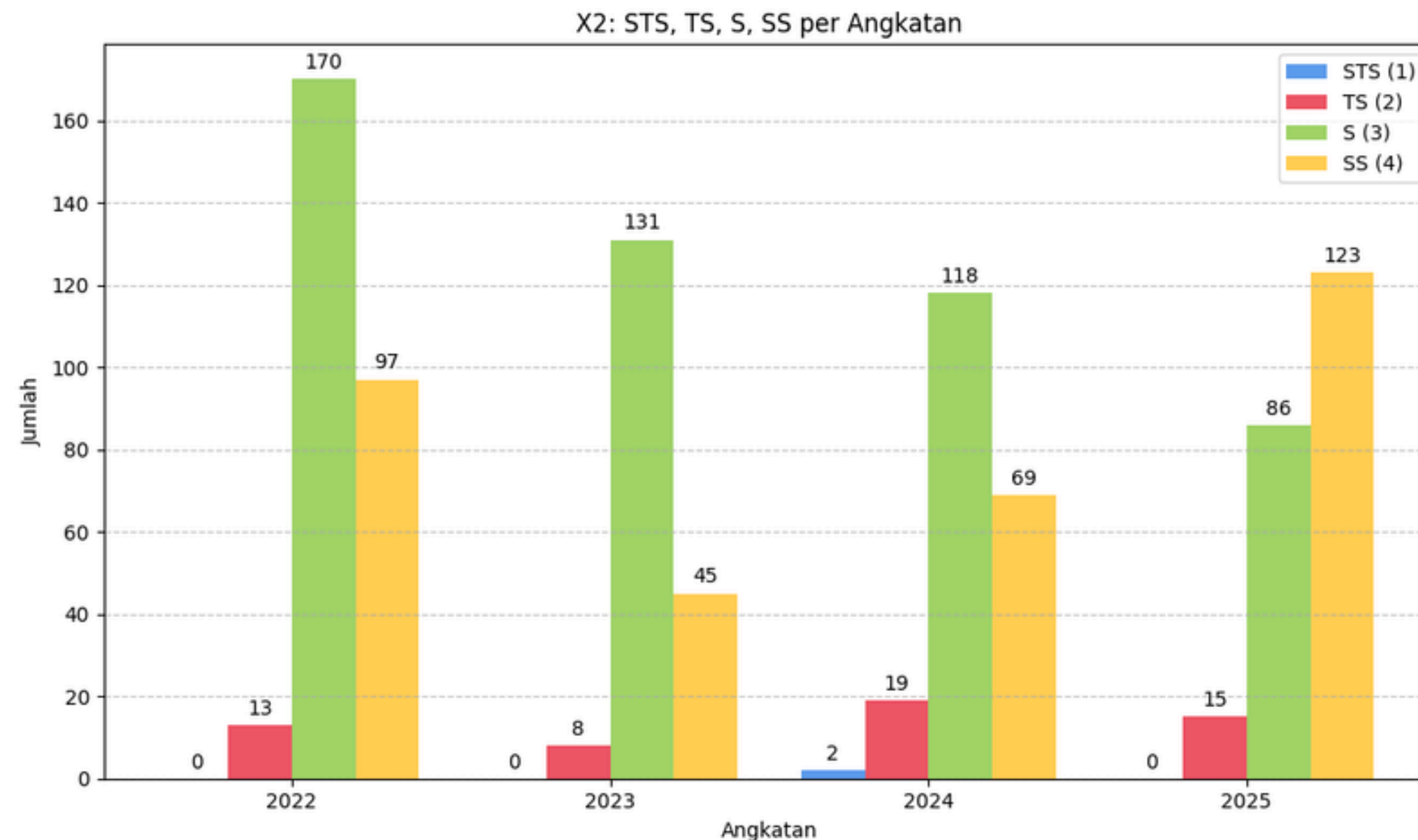
Indikator Pembangun Generative AI (X1)



Berdasarkan hasil analisis data, kelompok variabel pertama (item i11 - i18) jawaban terbanyak dari setiap angkatan adalah setuju dan yang paling sedikit adalah sangat tidak setuju

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Berpikir Kritis (X2)



Berdasarkan hasil analisis data, kelompok indikator kedua (item i21 - i28) jawaban terbanyak dari setiap angkatan adalah setuju dan yang paling sedikit adalah sangat tidak setuju

Garis Kontinum



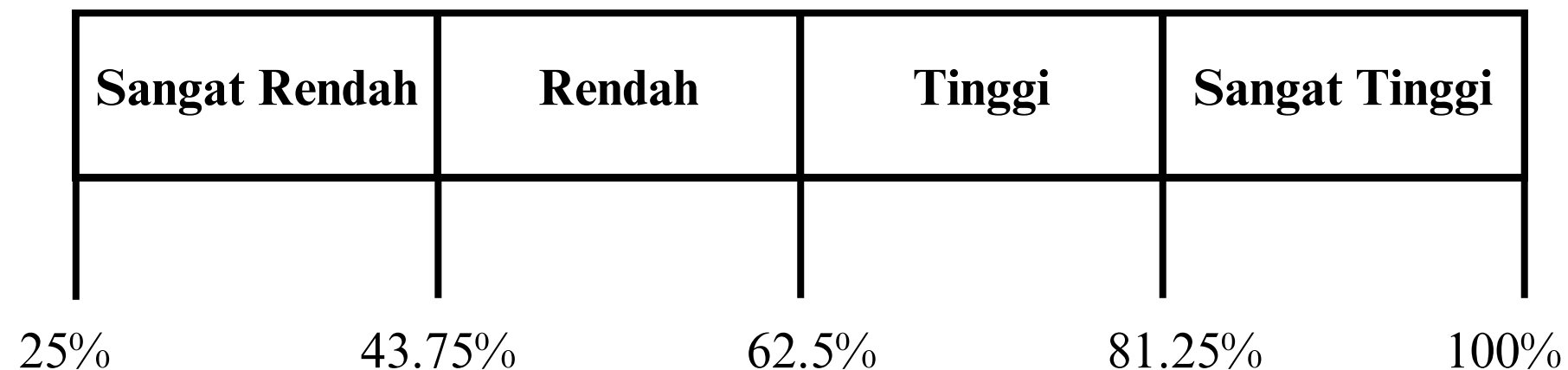
Nilai Total Terkecil	112
Nilai Total Terbesar	448
Persentase Terkecil	25
Persentase Terbesar	100
Rentang (%)	75.00%
Nilai Interval (%)	18.75%

Garis Kontinum	SR	43.75
	R	62.5
	T	81.25
	ST	100

X1 dan X2

Interval Persentase	Kriteria
25,00% - 43,75%	Sangat Tidak Setuju
43,76% - 62,50%	Tidak Setuju
62,51% - 81,25%	Setuju
81,26% - 100%	Sangat Setuju

Garis Kontinum

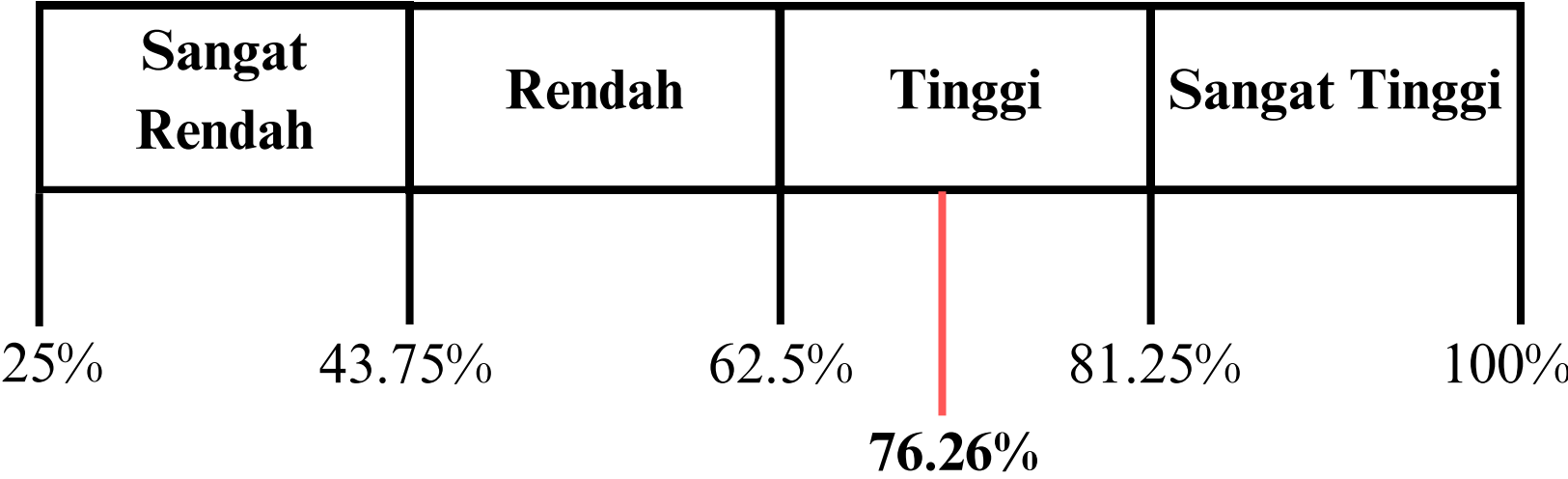


KARAKTERISTIK RESPONDEN

Indikator Pembangun Generative AI (X1)

ITEM	STS	TS	S	SS	Sample	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i11	1	4	51	56	112	386	448	86.16	76.26%
i12	3	40	53	16	112	306	448	68.3	
i13	2	29	65	16	112	319	448	71.21	
i14	2	42	49	19	112	309	448	68.97	
i15	4	19	59	30	112	339	448	75.67	
i16	1	11	61	39	112	362	448	80.8	
i17	0	6	59	43	112	361	448	80.58	
i18	0	17	55	38	112	351	448	78.35	
Total	13	168	452	257		2733	3584		

Garis Kontinum Indikator Pembangun Generative AI (X1)

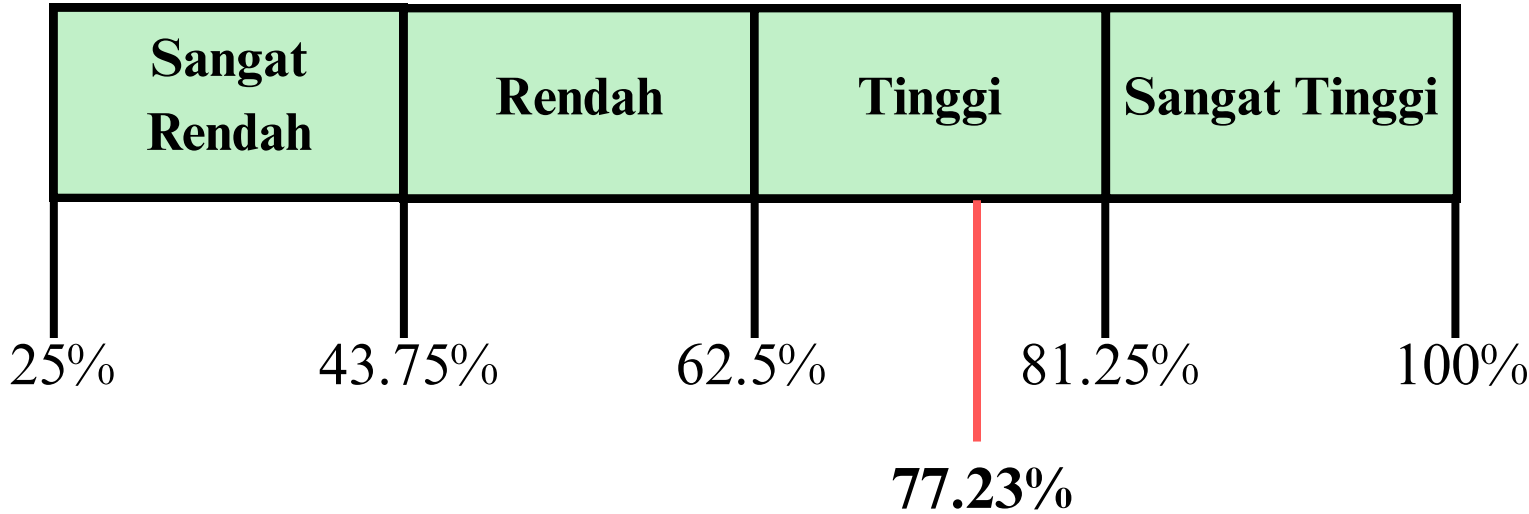


Berdasarkan 8 pernyataan terkait variabel indikator pembangun generative ai hasil persentase rata-rata yaitu 76.26% dengan skor total 452. Maka didapatkan hasil bahwa indikator pembangun ai berada dalam kategori Tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 1 X1 (kemudahan Pengguna)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i11	386	448	86.16	77.23%
i12	306	448	68.3	

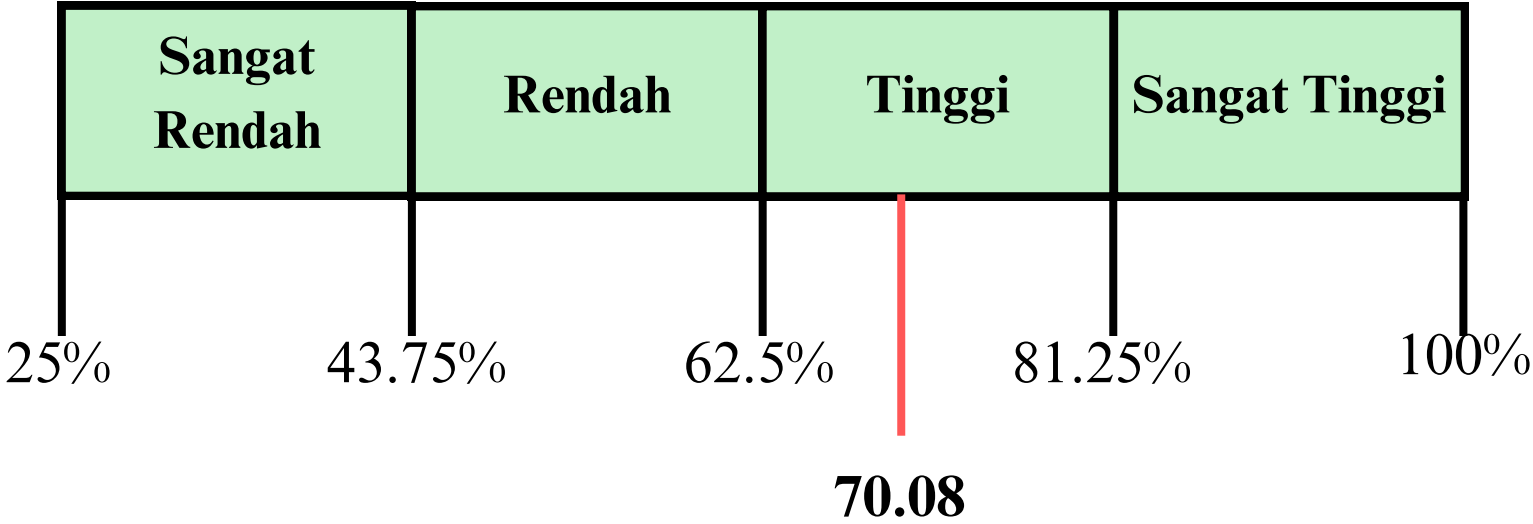


Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi kemudahan pengguna menunjukkan hasil persentase rata-rata yaitu 77.23% dengan skor total 692. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi kemudahan pengguna dalam kategori tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 2 X1 (Ketepatan Jawaban)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i13	319	448	82.14	70.08%
i14	309	448	75.67	

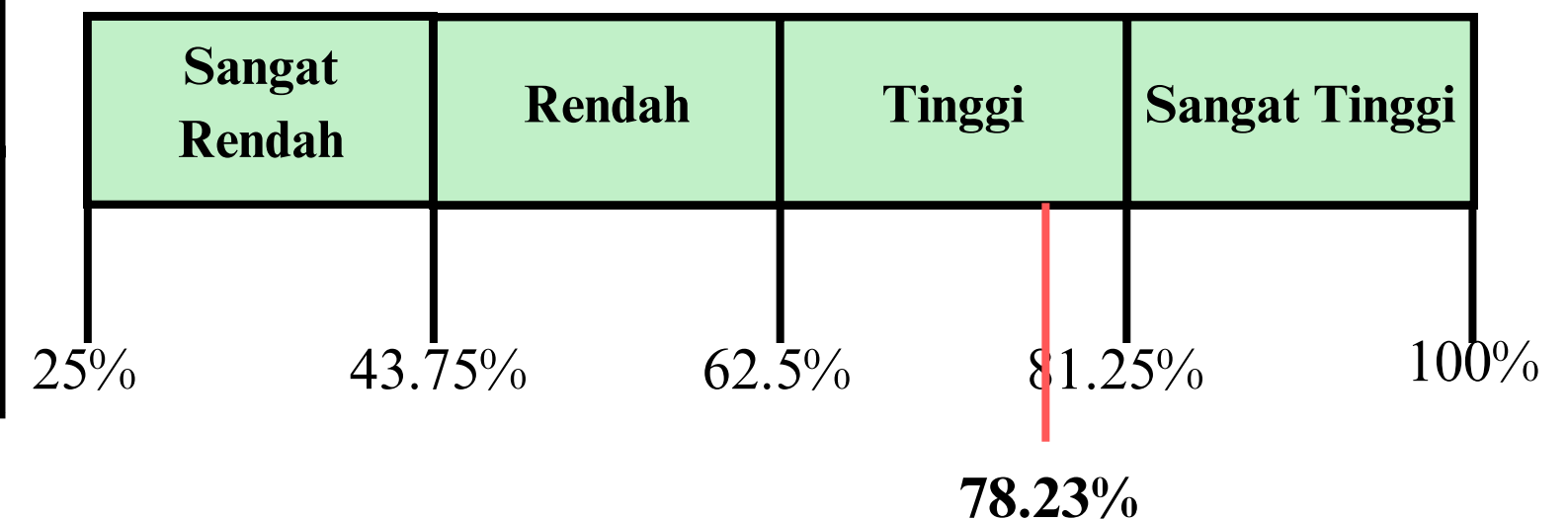


Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi ketepatan jawaban menunjukkan hasil persentase rata-rata yaitu 70.08% dengan skor total 628. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi ketepatan jawaban dalam kategori tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 3 X1 (Dampak Negatif Pada Akademik)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i15	339	448	75.67	78.23
i16	362	448	80.8	

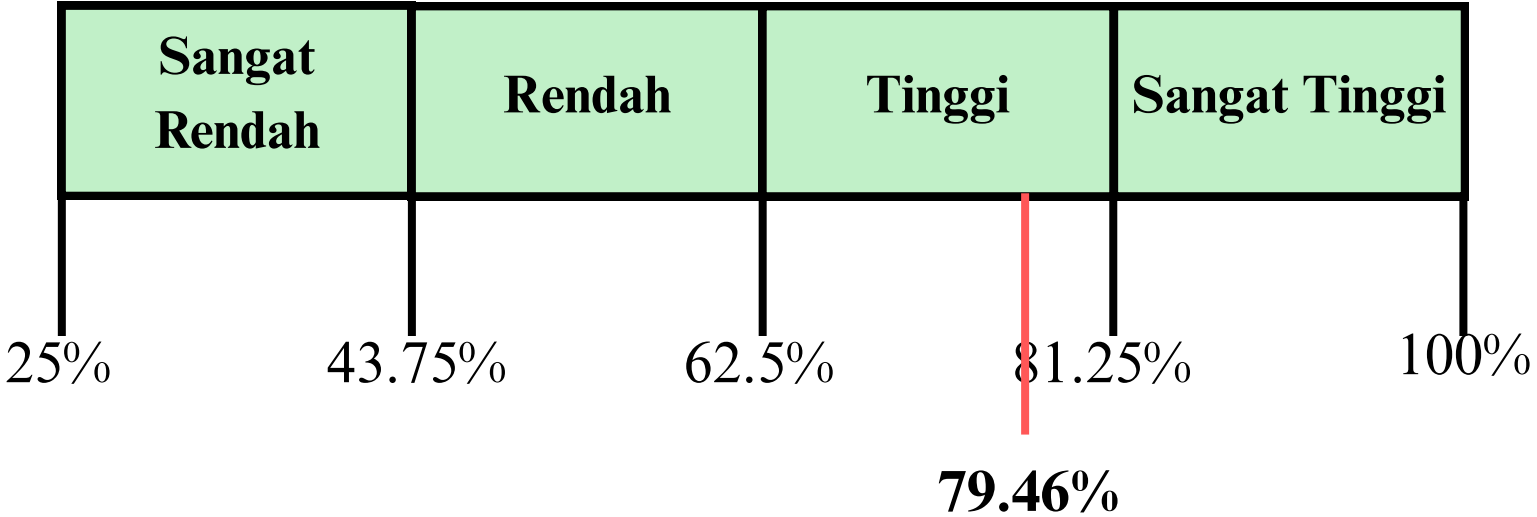


Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi dampak negatif pada akademik menunjukkan hasil persentase rata-rata yaitu 78.23% dengan skor total 701. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi dampak negatif pada akademik dalam kategori tinggi

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 4 X1 (Risiko yang dilihat)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i17	361	448	80.58	79.46%
i18	351	448	78.35	



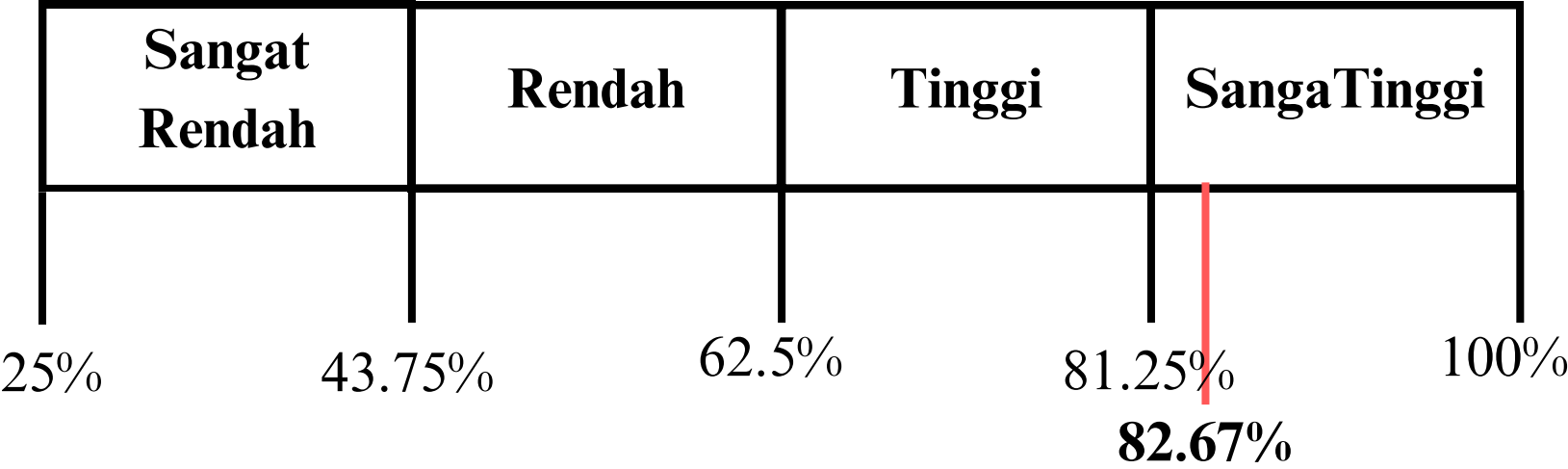
Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi risiko yang dilihat menunjukkan hasil persentase rata-rata yaitu 79.46% dengan skor total 712. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi risiko yang dilihat dalam kategori tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Kemampuan Berpikir Kritis (X2)

ITEM	STS	SS	S	SS	Sample	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i21	0	4	68	40	112	372	448	83.04	82.67%
i22	0	5	70	37	112	368	448	82.14	
i23	0	9	75	28	112	355	448	79.24	
i24	2	14	67	29	112	347	448	77.46	
i25	0	5	64	43	112	374	448	83.48	
i26	0	5	60	47	112	378	448	84.38	
i27	0	5	49	58	112	389	448	86.83	
i28	0	8	52	52	112	380	448	84.82	
Total	2	55	505	334		2963	3584		

Garis Kontinum Kemampuan Berpikir Kritis (X2)

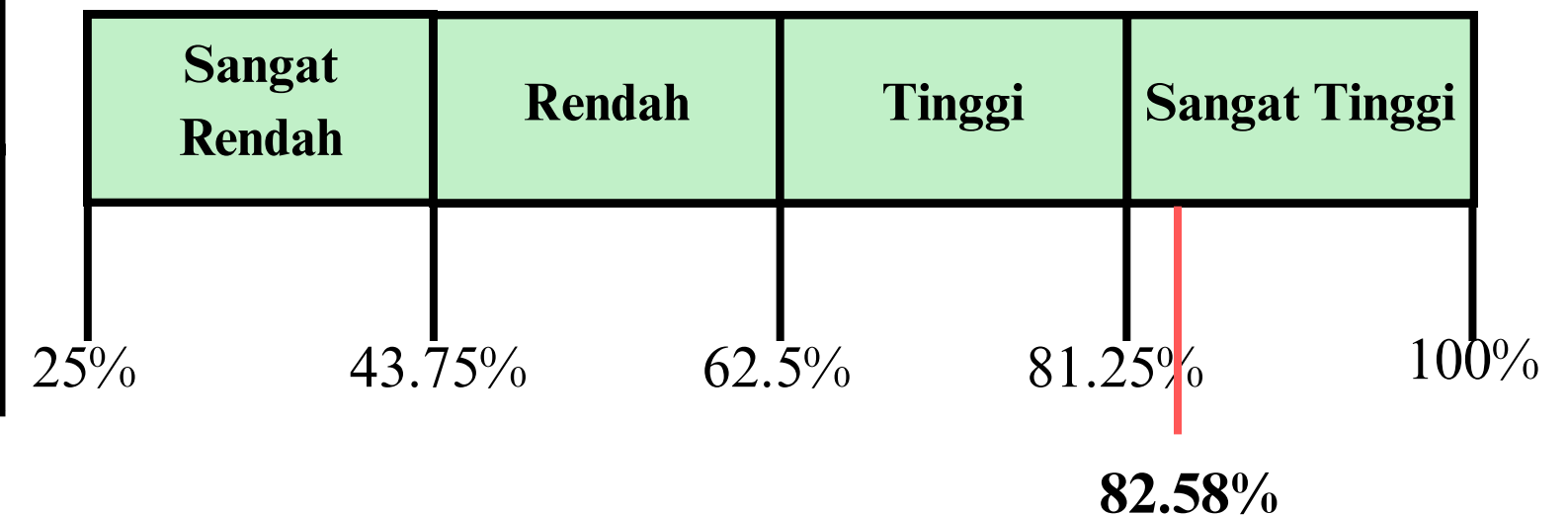


Berdasarkan 8 pernyataan terkait variabel kemampuan berpikir kritis hasil persentase rata-rata yaitu 82.67% dengan skor total 505. Maka didapatkan hasil bahwa Kemampuan Berfikir kritis berada dalam kategori sangat Tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 1 X2 (Intepretasi)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i21	372	448	83.04	82.58%
i22	368	448	82.14	

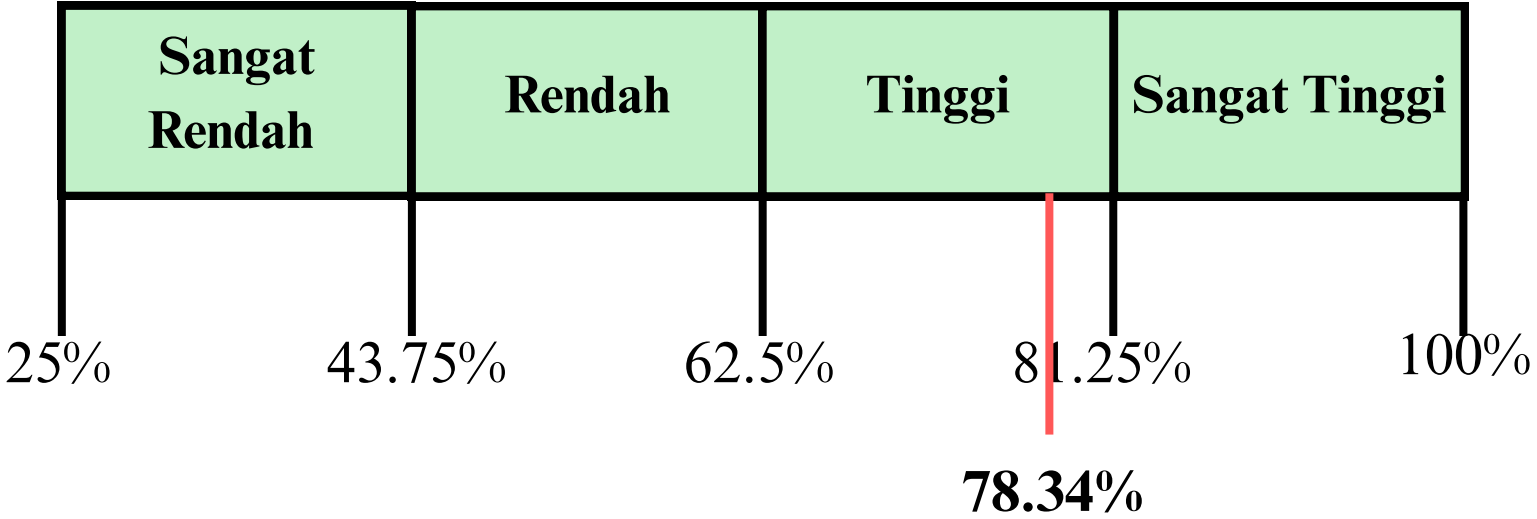


Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi intepretasi hasil persentase rata-rata yaitu 82.58% dengan skor total 740. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi interpretasi berada dalam kategori sangat Tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 2 X2 (Analisis)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i23	355	448	79.24	78.34%
i24	347	448	77.46	

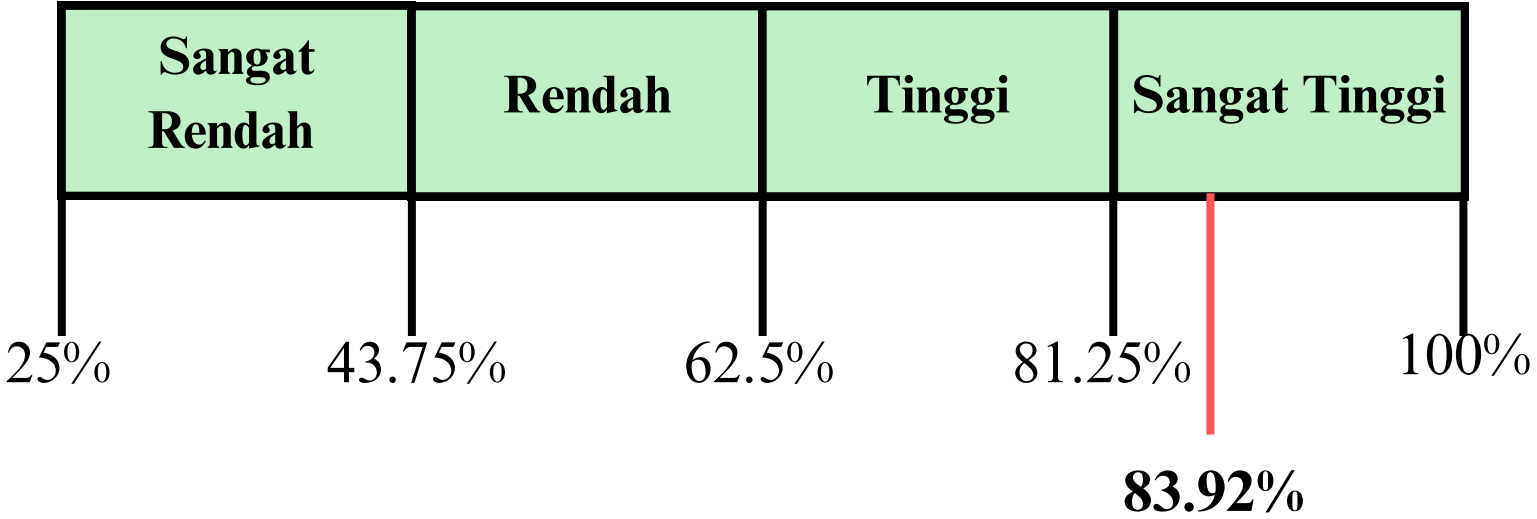


Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi analisis hasil persentase rata-rata yaitu 78.34% dengan skor total 702. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi analisis berada dalam kategori Tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 3 X2 (Evaluasi)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i25	374	448	83.48	83.92%
i26	378	448	84.37	

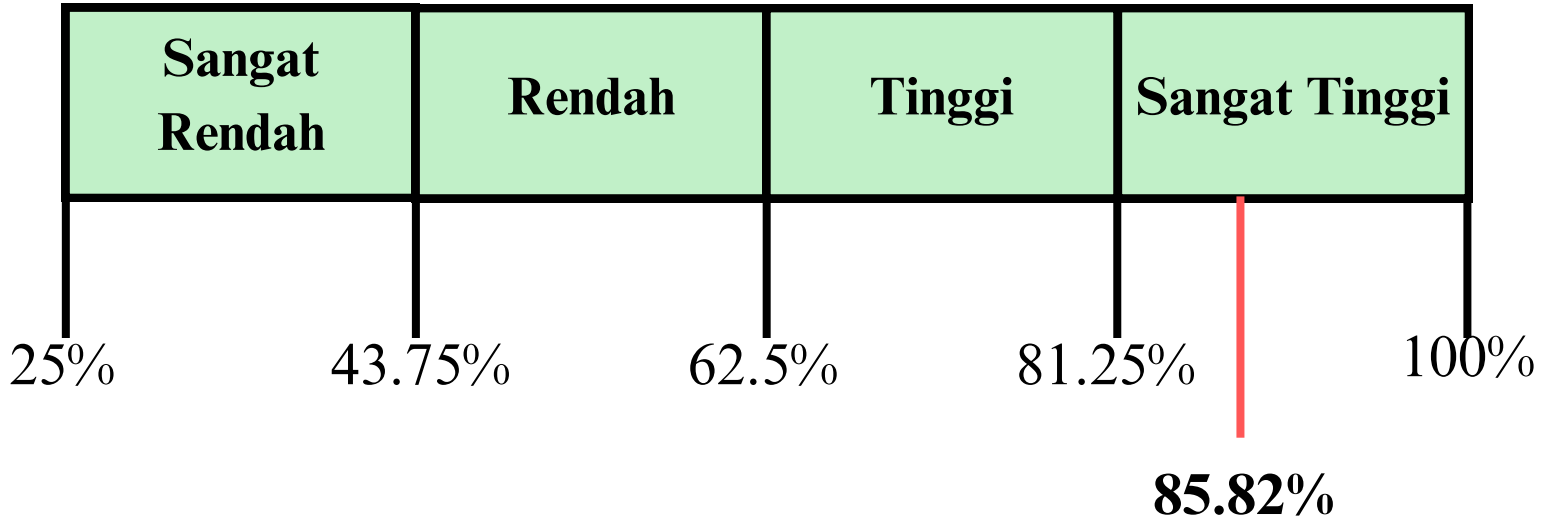


Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi evaluasi hasil persentase rata-rata yaitu 83.92% dengan skor total 752. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi evaluasi berada dalam kategori sangat Tinggi.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dimensi 4 X2 (Pengendalian Diri)

ITEM	Skor	Skor Maks	Persentase skor	Presentase Skor Rata rata
i27	389	448	86.83	85.82%
i28	380	448	84.82	



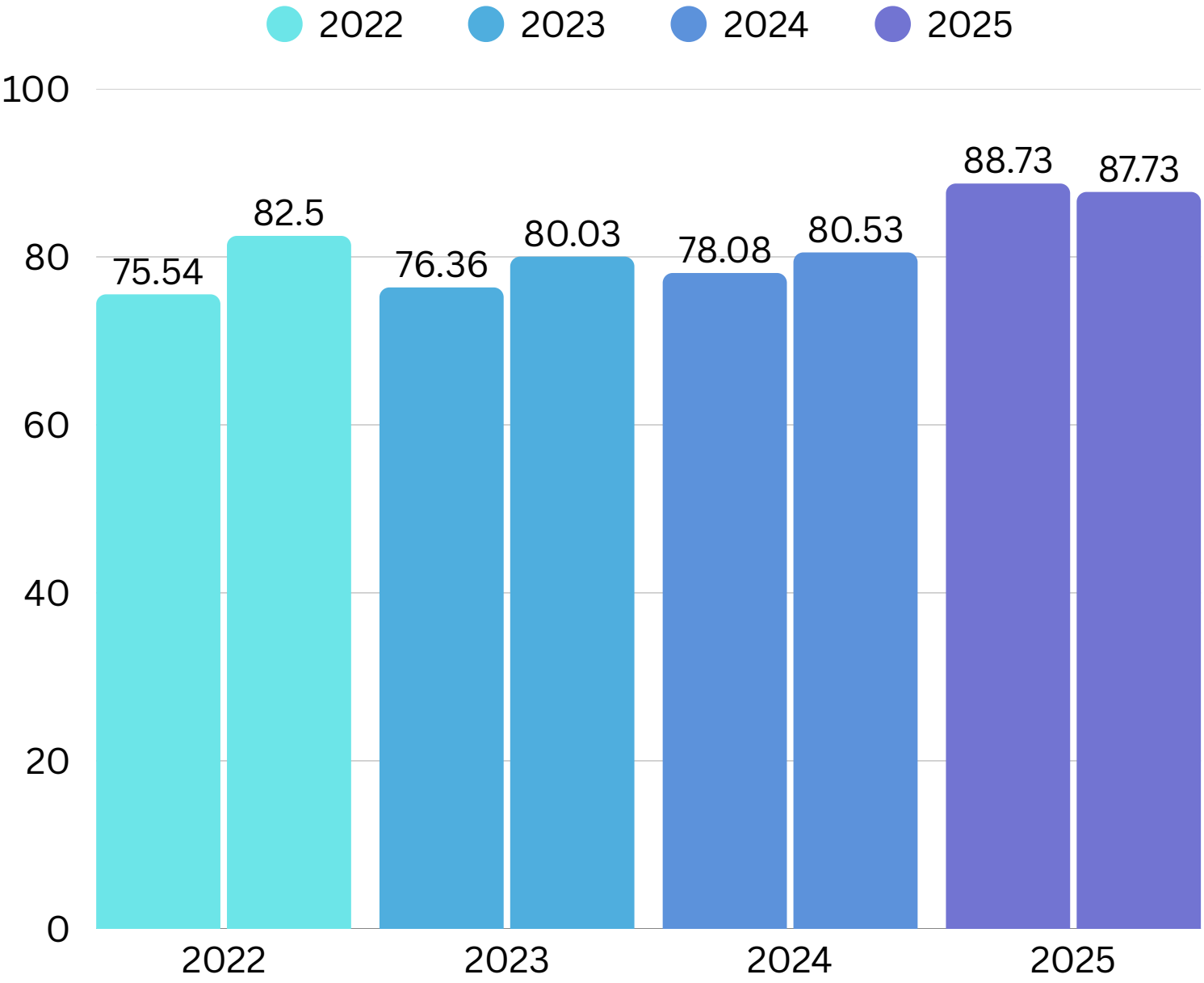
Berdasarkan 2 pernyataan terkait dimensi pengendalian diri hasil persentase rata-rata yaitu 85.82% dengan skor total 769. Maka didapatkan hasil bahwa Dimensi Pengendalian diri berada dalam kategori sangat Tinggi.

Perbandingan Karakteristik Responden Angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025

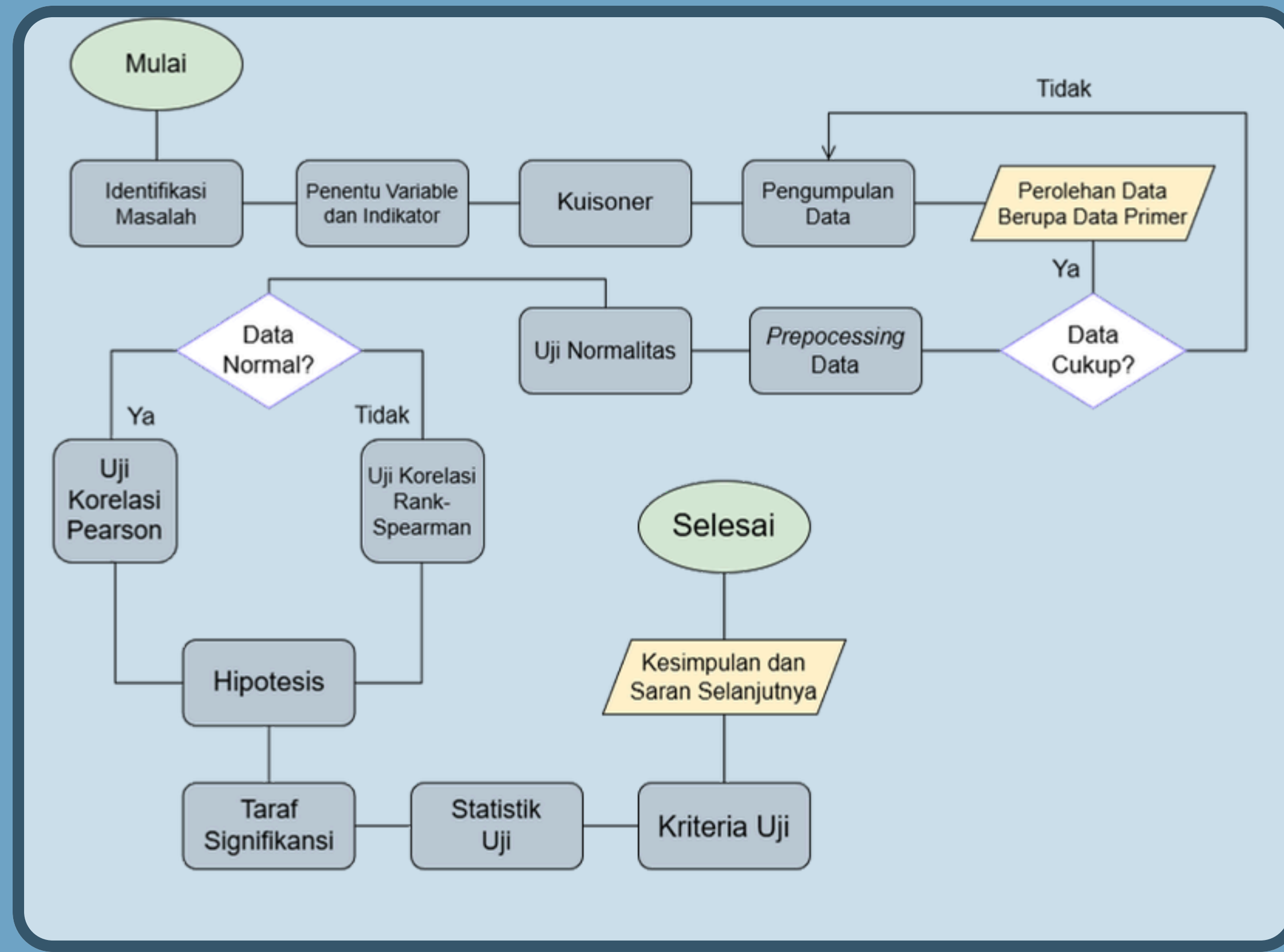


Angkatan	Persentase Skor Rata-Rata X1	Persentase Skor Rata-Rata X2
2022	75.54%	82.50%
2023	76.36%	80.03%
2024	78.01%	80.53%
2025	88.73%	87.06%

Berdasarkan data, mahasiswa Angkatan 2023 dan 2024 memiliki tingkat penggunaan Generative AI dan kemampuan berpikir kritis yang setara dalam kategori Tinggi, sedangkan Angkatan 2025 unggul dengan skor tertinggi masuk kategori Sangat Tinggi di kedua aspek. Hal ini menunjukkan pola yang selaras: semakin sering mahasiswa memanfaatkan teknologi AI, semakin tinggi pula tingkat kemampuan berpikir kritis yang mereka rasakan dalam kegiatan akademik



Flow Chart Tahapan Penelitian



UJI NORMALITAS

KOLMOGOROV-SMIRNOV

Uji Kolmogorov–Smirnov (K-S) merupakan uji statistik nonparametrik yang digunakan untuk menilai kesesuaian suatu sampel terhadap distribusi probabilitas tertentu atau untuk membandingkan dua sampel. Dalam uji normalitas, data distandarisasi kemudian dibandingkan dengan distribusi normal standar melalui perbedaan maksimum antara distribusi kumulatif empiris dan distribusi teoritis. Statistik uji yang dihasilkan (D atau T-hitung) selanjutnya dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu. Apabila nilai T-hitung $\geq$ nilai kritis ($W_{1-\alpha}$) atau p-value $< \alpha$, maka hipotesis nol yang menyatakan data berdistribusi normal dinyatakan ditolak. Uji ini banyak digunakan karena tidak mensyaratkan asumsi normalitas awal (Ghozali, 2009).

Rumus Menghitung T-hitung : $T_{hitung} = \text{Maks} | F_o(x) - S_t(x) |$

dimana $F(x)$ = fungsi distribusi kumulatif dari suatu distribusi normal, $S(x)$ = fungsi distribusi kumulatif dari suatu distribusi pengamatan . Pada penelitian ini, metode uji yang digunakan dalam pengujian normalitas yaitu uji *kolmogorov smirnov*, alasan kami memilih uji *kolmogorov smirnov* yaitu karena ukuran sampel yang dimiliki > 50 . Jadi uji *kolmogorov smirnov* ini merupakan pilihan yang tepat dalam kasus ini (Ningsih et al., 2019).

UJI NORMALITAS

Indikator Pembangunan Generative AI (X1)

Hipotesis

H₀ : Data Indikator Pembangunan Generative AI berdistribusi Normal

H₁ : Data Indikator Pembangunan Generative AI Tidak berdistribusi Normal

Taraf Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Kriteria Uji

tolak H₀ jika P-value < α

X₁ → P-value (0.317) > $\alpha(0.05)$, maka H₀ diterima

Statistik Uji

Test	Statistic	p
Kolmogorov-Smirnov	0.091	.317

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada taraf signifikansi 5%, disimpulkan bahwa data Variable Indikator Pembangunan Generative Ai berdistribusi Normal.

UJI NORMALITAS

Kemampuan Berfikir Kritis (X2)

Hipotesis

H_0 : Data Kemampuan Berfikir Kritis berdistribusi Normal

H_1 : Data Kemampuan Berfikir Kritis Tidak berdistribusi Normal

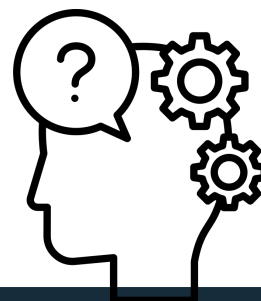
Taraf Signifikasi

$\alpha = 0.05$

Kriteria Uji

tolak H_0 jika $P\text{-value} < \alpha$

(X2) $\rightarrow P\text{-value} (0.051) > \alpha(0.05)$, maka H_0 diterima



Statistik Uji

Test	Statistic	p
Kolmogorov-Smirnov	0.128	.051

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada taraf signifikasi 5%, disimpulkan bahwa data Kemampuan Berfikir Kritis berdistribusi Normal.

UJI Korelasi Definisi

Uji korelasi merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan dan arah hubungan antara dua variabel yang diteliti, tanpa menetapkan hubungan sebab-akibat di antara keduanya. Hubungan tersebut dinyatakan melalui koefisien korelasi (r) yang menunjukkan kecenderungan hubungan positif atau negatif antarvariabel. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang -1 sampai dengan 1 , di mana nilai yang semakin mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang semakin kuat, nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menandakan hubungan yang sangat lemah atau tidak signifikan. Konsep ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menggambarkan pola keterkaitan antarvariabel (Ardhaneswari & Suwitra, 2024).

UJI KORELASI

Tabel Hubungan (Koefisien Korelasi)

Nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sari et al., 2025).

Kenapa Menggunakan Uji Korelasi ?

Pendekatan korelasi digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui arah dan tingkat hubungan antara indikator pembangunan Generative AI dan kemampuan berpikir kritis, tanpa dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat maupun melakukan prediksi. Analisis korelasi dipilih karena lebih sederhana dibandingkan regresi serta tidak menuntut pemenuhan asumsi statistik yang kompleks. Selain itu, hasil korelasi berupa koefisien hubungan relatif mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pendekatan ini juga relevan untuk menelaah hubungan yang bersifat saling berkaitan, sehingga lebih tepat digunakan pada tahap eksplorasi hubungan antarvariabel dibandingkan analisis prediktif.

DEFINISI KORELASI

Korelasi Pearson

Korelasi Pearson merupakan teknik statistik parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel berskala interval atau rasio yang memenuhi asumsi distribusi normal. Metode ini menggunakan nilai asli data tanpa proses perankingan, sehingga mampu memberikan estimasi hubungan yang lebih presisi ketika asumsi statistik terpenuhi. Oleh karena itu, apabila hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data indikator pembangunan Generative AI dan kemampuan berpikir kritis berdistribusi normal, maka analisis korelasi Pearson merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini (Ardhaneswari & Suwitra, 2024).

Rumus Menghitung T-hitung :

Dimana:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

KENAPA Korelasi Pearson?

Korelasi Pearson digunakan dalam penelitian ini karena data pada variabel indikator pembangun Generative AI (X1) dan kemampuan berpikir kritis (X2) telah memenuhi asumsi normalitas. Metode ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antarvariabel dengan memanfaatkan nilai asli data. Keunggulan utama korelasi Pearson terletak pada kemampuannya memberikan estimasi hubungan yang lebih akurat ketika data berskala interval atau rasio serta berdistribusi normal. Oleh karena itu, korelasi Pearson dinilai sesuai untuk menganalisis hubungan antara indikator pembangun Generative AI dan kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini.

UJI KORELASI PEARSON

LANGKAH ANALISIS

Hipotesis

$H_0 : \rho = 0$ tidak terdapat hubungan linier antara indikator pembangun Generative AI (X_1) dan kemampuan berpikir kritis (X_2).

$H_1 : \rho \neq 0$ terdapat hubungan linier antara indikator pembangun Generative AI (X_1) dan kemampuan berpikir kritis (X_2).

Taraf Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Statistik Uji

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Kriteria Uji

Jika nilai signifikansi (p-value) $> 0,05$, maka H_0 gagal ditolak, artinya tidak terdapat hubungan linier yang signifikan antara X_1 dan X_2 .

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan ...

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rs hitung	R tabel	p-value	Arah Hubungan	Kriteria	Keterangan
0.484	0.1857	0.001	Positif	Sedang	Terdapat hubungan positif sedang

Karena $|0.484| >$ dan p value $(0.001) < 0.05$, maka tolak H_0

Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan dengan kekuatan sedang antara indikator pembangun Generative AI (X_1) dan kemampuan berpikir kritis (X_2). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pada indikator pembangun Generative AI cenderung diikuti oleh perubahan pada kemampuan berpikir kritis, namun hubungan tersebut tidak terlalu kuat dan masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Dengan demikian, meskipun terdapat keterkaitan yang cukup berarti antara kedua variabel, indikator pembangun Generative AI bukan satu-satunya faktor penentu kemampuan berpikir kritis.

KESIMPULAN HASIL

Hasil penelitian kami menunjukkan terdapat hubungan positif sedang antara indikator pembangun Generative dengan kemampuan berpikir kritis pada Mahasiswa Aktif Statistika Unisba Angkatan 2022-2025. semakin tinggi indikator pembangunan Generative AI, maka kemampuan berpikir kritis cenderung semakin meningkat.

REKOMENDASI PENELITIAN

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu penguatan indikator pembangunan Generative AI tetap berpotensi untuk mendorong peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengoptimalkan pemanfaatan Generative AI dalam proses pembelajaran, seperti melalui penyediaan fasilitas pendukung, pengintegrasian Generative AI dalam kegiatan akademik, serta penyelenggaraan program pembelajaran berbasis praktik yang mendorong mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam penggunaan Generative AI secara kritis dan bertanggung jawab. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa serta mendorong mereka untuk mengimplementasikan kemampuan berpikir kritis yang diperoleh dalam kegiatan akademik maupun kehidupan sehari-hari.

SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut saran penulis untuk penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada beberapa aspek terkait pemanfaatan Generative AI dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, seperti menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman dan penggunaan Generative AI secara efektif dan bertanggung jawab.
2. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi dampak penerapan Generative AI dalam proses pembelajaran, pelatihan, atau program akademik tertentu terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
3. Pada era modern saat ini, penelitian juga dapat menjadikan peran teknologi digital, kebijakan institusi, serta dukungan infrastruktur kampus sebagai fokus studi dalam membentuk pola pemanfaatan Generative AI dan pengembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

- Budi Susilo, & Widayanti, T. (2024). Kecerdasan Buatan: Plagiarisme dan Perilaku Mandiri Siswa Sekolah Menengah Atas Dalam Penggunaan ChatGPT. SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 341–352. <https://doi.org/10.59841/saber.v2i3.1526>
- Mawardi. (2019). Rambu-rambu penyusunan skala sikap model Likert untuk mengukur sikap siswa. Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 9(3), 292–302. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/2808>
- Panduwinata, L. F., & Putri, M. A. (2025). The influence of using artificial intelligence on students' critical thinking. Jurnal Karya Ilmiah Pendidikan (JKIP). <http://journal.al-matani.com/index.php/jkip/index>
- Refaldi, D. A., Jawakory, M. R., Faiz, A., & Rakhmawati, N. A. (2024). Analisis korelasi Pearson: Faktor pengaruh generative AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa ITS Surabaya. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/>
- Santana, R. A., Derma Yani, A. A., Ananda, D., Pratiwi, E. B., Harahap, F. I., & Amalia, N. (n.d.). Analisis pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap hasil belajar mahasiswa. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara (Pendas). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/27160/14300>
- Sasanti. (2023, September). Teknologi AI dalam pendidikan, tantangan dan peluangnya. Sasanti.or.id. <https://sasanti.or.id/>
- Singh, A., Guan, Z., & Rieh, S. Y. (2025). Enhancing critical thinking in generative AI search with metacognitive prompts. Perplexity.ai. <https://www.perplexity.ai/>
- UBN. (2025). Pemanfaatan AI dalam personalized learning. Universitas Bunda Mulia.
- Wibowo, A. S., Qodri, A. F., & Ridha, A. R. (2023). Jenis-jenis skala sikap: Pengukuran opini dan persepsi. JIPDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 4(2), 56–67. <https://ejournal.lpipb.com/index.php/jipdas/article/view/56>
- Oliveira, L., Pereira, R., & Kaczmarczyk, R. (2023). Prompting Minds: Evaluating how Students Perceive Generative AI's Critical Thinking Dispositions., <https://academic-publishing.org/index.php/ejel/article/view/3986>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Kriyantono, R. (2020). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan Etnografi (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana
- Krisnawati, E., Artanti, K. D., & Umar, N. H. (2024). Validity and Reliability Test of Research Instruments on Husbands' Support on Barriers to Using Long-Term Contraceptive Methods among Multiparous Active Acceptors in Surabaya. *Media Gizi Kesmas*, 13(2), 659–664. <https://doi.org/10.20473/mgk.v13i2.2024.659-664>
- Dewi, S. Y., & Lestari, Y. M. (2020). Validity and Reliability of the Indonesian Version of Social Media Disorder (SMD) Scale in Adolescent. *Jurnal Profesi Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 14(2). <http://dx.doi.org/10.33533/jpm.v14i2.2049>
- BINUS School of Information Systems. (2025, March 18). Tahapan pada data preprocessing. Sekolah Sistem Informasi BINUS. kasijiajd.binus.ac.id
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ningsih, N., Nurhasanah, & Fadillah. (2019). Uji normalitas dengan Kolmogorov–Smirnov untuk sampel besar. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK)*.
- Sari, F. M., Hadiati, R. N., & Sihotang, W. (2023). Analisis korelasi Pearson jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi. *Multi Proximity: Jurnal Statistika*, 2(1).
- Nurmasari, Y. (2024). Studi terkait pemahaman etos kerja Islami, adaptabilitas karier, dan kematangan karier dalam kesiapan kerja setelah lulus. *Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 7(2), 128–145. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/CONS>
- Ardhaneswari, P. P. N., & Suwitra, I. W. C. (2024). Analisis korelasi Pearson dalam menentukan hubungan harga dengan volume penjualan Wardah Matte Lip Cream pada platform e-commerce Shopee. *Jurnal JIS Siwirabuda*, 2(2). <https://doi.org/10.58878>

Kelompok 2 Survei

THANK YOU

Apakah Ada
Pertanyaan ?

